



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL
MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL**

SANDRIEL DE FREITAS BARBOSA DA SILVA

**USO DE SEMENTES DE *MORINGA OLEÍFERA* LAM PARA ADSORÇÃO DE
DICLOFENACO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA**

**CAMPINA GRANDE
2026**

SANDRIEL DE FREITAS BARBOSA DA SILVA

**USO DE SEMENTES DE *MORINGA OLEÍFERA* LAM PARA ADSORÇÃO DE
DICLOFENACO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA**

Dissertação apresentada à Coordenação do Curso de Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental.

Área de concentração: Tecnologias de Tratamento de Água e de Resíduos.

Orientadora: Profa. Dra. Márcia Ramos Luiz.

Coorientador: Prof. Dr. Marcello Maia de Almeida

**CAMPINA GRANDE
2026**

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

S586u Silva, Sandriel de Freitas Barbosa da.

Uso de sementes de moringa oleífera lam para adsorção de diclofenaco de sódio em solução aquosa [manuscrito] / Sandriel de Freitas Barbosa da Silva. - 2025.

66 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências e Tecnologia, 2025.

"Orientação : Prof. Dra. Marcia Ramos Luiz, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - CCT".

1. Planejamento fatorial. 2. Micropoluentes. 3. Tratamento de efluentes. 4. Bioadsorventes. I. Título

21. ed. CDD 628.162

SANDRIEL DE FREITAS BARBOSA DA SILVA

USO DE SEMENTES DE MORINGA OLEÍFERA LAM PARA ADSORÇÃO DE
DICLOFENACO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
Ciência e Tecnologia Ambiental da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestre em Ciência e
Tecnologia Ambiental

Linha de Pesquisa: Tecnologias de
Tratamento de Água e Resíduos.

Aprovada em: 04/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Marcello Maia de Almeida** (***.043.354-**), em **12/02/2026 11:17:00** com chave **7edeef9a081d11f18e9ddac740ee2672**.
- **Marcia Ramos Luiz** (***.975.784-**), em **12/02/2026 11:19:01** com chave **c744050e081d11f1887fdac740ee2672**.
- **Fernando Fernandes Vieira** (***.840.164-**), em **12/02/2026 11:21:28** com chave **1f04439e081e11f1a36256f74d1a3f9a**.
- **Elis Gean Rocha** (***.377.715-**), em **12/02/2026 11:28:35** com chave **1d695cbc081f11f18e9ddac740ee2672**.
- **Geralda Gilvania Cavalcante** (***.045.864-**), em **12/02/2026 11:37:38** com chave **60c37456082011f19682ae1cc4658d5b**.
- **Naiara Angelo Gomes** (***.127.644-**), em **12/02/2026 11:50:03** com chave **1cfafdfa082211f1987fdac740ee2672**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 12/02/2026

Código de Autenticação: 2f1ab8



À Deus, à minha família em especial à minha mãe Cristina Rocha e ao meu pai Sebastião Barbosa (*in memoriam*), pelo apoio, compreensão e incentivo ao longo de toda a minha formação acadêmica, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, por estar comigo em todos os momentos difíceis, concedendo-me a força necessária para persistir e seguir adiante.

Ao meu pai, Sebastião Barbosa (*in memoriam*), por ter sido minha base e fonte de inspiração em toda minha trajetória, por sempre ter acreditado na minha capacidade e ter me dado oportunidades suficientes para a realização dos meus sonhos. A minha mãe Cristina Rocha, por ter sido a mulher mais guerreira da minha vida, por ter batalhado tanto para garantir o meu conforto e bem-estar, por ter sido uma excelente amiga e uma mãe incrível, por me incentivar e me apoiar em minhas decisões. Tudo o que sou e serei eu devo a vocês.

Aos meus irmãos, Sávio Barbosa e Amanda Kelly. Vocês são meu porto seguro, proporcionando conforto nos momentos de tristeza, ouvindo-me, apoiando-me e demonstrando uma fé constante em minha jornada.

A minha orientadora Márcia Ramos Luiz, por ter me recebido de braços abertos como seu orientando, por toda a ajuda, cuidado, atenção e paciência que você teve comigo e ao meu coorientador Marcelo Maia de Almeida por toda disponibilidade e ajuda na concepção deste trabalho.

Agradeço à banca examinadora por aceitar o convite e dedicar seu valioso tempo para contribuir com meu trabalho. O conhecimento enriqueceu significativamente o desenvolvimento e a qualidade desta pesquisa.

Aos meus amigos, minha segunda família: José Diego, Emilly Machado, Italo Dias, João Filipe, Altair Dantas e Bruno Medeiros, obrigado por estarem do meu lado em momentos inesquecíveis da minha vida, por sempre me arrancarem boas risadas e por terem deixado a vida mais leve.

Quero expressar um agradecimento especial aos técnicos laboratoriais, e a Universidade Federal de Pernambuco que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento desta pesquisa. A colaboração de vocês foi essencial para o sucesso deste trabalho.

Agradeço a todos os professores do campus, cujos ensinamentos foram peças-chave na minha formação acadêmica, contribuindo significativamente para minha jornada rumo à excelência profissional.

Por fim, estendo minha sincera gratidão a todos que estiveram presentes nesta conquista, suas contribuições e apoio foram essenciais, tornando este momento possível e memorável.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

RESUMO

A crescente presença de contaminantes emergentes nos ecossistemas aquáticos representa um desafio para a saúde humana e ambiental. A limitada eficiência dos sistemas convencionais de tratamento de efluentes na remoção desses contaminantes torna essencial o desenvolvimento e a avaliação de tecnologias alternativas capazes de mitigar a contaminação por fármacos. Este trabalho investigou a remoção de diclofenaco de sódio (DCF) em meio aquoso por meio do processo de adsorção, utilizando sementes de *Moringa oleifera* Lam como bioadsorvente. O material foi caracterizado por Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FT-IR) visando à identificação de grupos funcionais presentes na superfície do material. O pH no ponto de carga zero (pH_{pcz}) foi determinado. A quantificação do DCF nas soluções foi realizada por espectroscopia UV/VIS. A otimização do processo foi conduzida por meio de um planejamento fatorial do tipo 2³, no qual as variáveis independentes massa do bioadsorvente, tempo de contato e concentração inicial do DCF foram avaliadas quanto aos seus efeitos sobre as respostas quantidade adsorvida (Q_t) e percentual de remoção (%Rem). O planejamento indicou bom desempenho do bioadsorvente, com valores de Q_t em torno de 2,60 mg g⁻¹ e remoções superiores a 84%. A partir da condição experimental que apresentou o maior valor de Q_t, foram realizados os estudos cinéticos e de equilíbrio. Os dados cinéticos foram ajustados aos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, equação de Elovich e difusão intrapartícula de Weber & Morris, sendo os melhores ajustes obtidos pelos modelos de pseudo-segunda ordem e Elovich, conforme os maiores coeficientes de determinação (R²) e valores de Teste F. Nos estudos de equilíbrio, os dados experimentais foram ajustados às isotermas de Langmuir, Freundlich e Sips, destacando-se esta última como a mais adequada à descrição do comportamento adsorptivo, também apresentando os maiores valores de R² e Teste F. Os resultados obtidos demonstraram que as sementes de moringa constituem um bioadsorvente promissor para a remoção de DCF em sistemas aquosos, evidenciando potencial para aplicações futuras em tecnologias de tratamento de águas contaminadas por fármacos e outros contaminantes emergentes.

Palavras-chave: substâncias de preocupação emergente; micropoluentes; tratamento de efluentes; bioadsorventes; planejamento fatorial.

ABSTRACT

The increasing presence of emerging contaminants in aquatic ecosystems represents a challenge for human and environmental health. The limited efficiency of conventional wastewater treatment systems in removing these contaminants makes the development and evaluation of alternative technologies capable of mitigating pharmaceutical contamination essential. This work investigated the removal of diclofenac sodium (DCF) from aqueous media through adsorption, using *Moringa oleifera* Lam seeds as a biosorbent. The material was characterized by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) to identify functional groups present on the material's surface. The pH at the point of zero charge (pH_{pzc}) was determined. DCF quantification in the solutions was performed by UV/VIS spectroscopy. The process optimization was conducted using a 2³ factorial design, in which the independent variables biosorbent mass, contact time, and initial DCF concentration were evaluated for their effects on the adsorbed quantity (Q_t) and removal percentage (%Rem). The design indicated good biosorbent performance, with Q_t values around 2.60 mg g⁻¹ and removals greater than 84%. Kinetic and equilibrium studies were performed based on the experimental condition that presented the highest Q_t value. Kinetic data were fitted to pseudo-first-order, pseudo-second-order, Elovich equation, and Weber & Morris intraparticle diffusion models, with the best fits obtained by the pseudo-second-order and Elovich models, according to the highest coefficients of determination (R²) and F-test values. In equilibrium studies, experimental data were fitted to the Langmuir, Freundlich, and Sips isotherms, with the latter standing out as the most suitable for describing the adsorptive behavior, also presenting the highest R² and F-test values. The results obtained demonstrated that moringa seeds constitute a promising biosorbent for the removal of DCF in aqueous systems, showing potential for future applications in water treatment technologies for contaminated by pharmaceuticals and other emerging contaminants.

Keywords: substances of emerging concern; micropollutants; wastewater treatment; bioadsorbents; factorial design.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Fórmula química do diclofenaco de sódio	19
Figura 2 - Mecanismos de interações entre o adsorvente e adsorvato e os principais termos do processo adsortivo	22
Figura 3 - <i>Moringa Oleífera</i>	31
Figura 4 - Fluxograma das etapas metodológicas.....	35
Figura 5 - Pericarpo e sementes da moringa.....	36
Figura 6 - Peneiras Mesh Tyler utilizadas (a), sementes trituradas e padronizadas em 300 µm (b)	37
Figura 7 - Diluições da solução estoque para construção da curva de calibração	38
Figura 8 - Curva de calibração do diclofenaco de sódio	43
Figura 9 - Ponto de carga zero (pH _{pcz}).....	44
Figura 10 - Diagrama FT-IR da semente da moringa	45
Figura 11 - Gráficos de Pareto dos efeitos padronizados para a resposta q _t (A) e para a resposta %Rem (B), obtidos com o planejamento experimental realizado	48
Figura 12 - Gráficos de contorno para a variável resposta Q _t , analisando as interações entre as variáveis Concentração e Tempo (A), Massa e Tempo (B) e Massa e Concentração (C)	50
Figura 13 - Gráficos de contorno para a variável resposta Remoção (%), analisando as interações entre as variáveis Concentração e Tempo (A), Massa e Tempo (B) e Massa e Concentração (C).....	51
Figura 14 - Ajuste dos dados experimentais aos modelos cinéticos A) pseudo-primeira ordem, B) pseudo-segunda ordem, C) equação de Elovich e D) Weber & Morris.....	53
Figura 15 – Ajuste dos dados experimentais nas isotermas de a) Freundlich, b) Langmuir e c) Sips aos dados experimentais	55

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Valores das variáveis independentes aplicadas no planejamento experimental 2^3 ..	40
Tabela 2 - Matriz do planejamento fatorial 2^3	40
Tabela 3 - Planejamento fatorial 2^3 com variáveis resposta para biomassa in-natura	47
Tabela 4 - Análise de variância para os modelos cinéticos aplicados aos ensaios de adsorção do fármaco	54
Tabela 5 - Análise de variância para os modelos de isotermas aplicados aos ensaios de adsorção do fármaco	56

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

α	Taxa de adsorção inicial
β	Constante de dessorção
C	Concentração da solução
CCT	Centro de Ciências e Tecnologia
C_e	Concentração do adsorvato no equilíbrio
C_f	Concentração final do diclofenaco de sódio
C_i	Concentração inicial do diclofenaco de sódio
DCF	Diclofenaco
DESA	Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental
FTIR	Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier
HCl	Ácido Clorídrico
K_1	Constante da taxa de adsorção de pseudo-primeira ordem
K_2	Constante da taxa de adsorção de pseudo-segunda ordem
K_d	Coeficiente de difusão intrapartícula
KCl	Cloreto de Potássio
KF	Constante de capacidade de adsorção de Freudlich
KL	Constante de energia de adsorção
K_s	Constante de Sips
LAPECA	Laboratório de Pesquisa em Ciências Ambientais
M	Massa do adsorvente.
N	Número de experimentos
NaOH	Hidróxido de Sódio
PCZ	Ponto de Carga Zero
pH	Potencial hidrogeniônico
q_e	Quantidade de diclofenaco adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio
q_t	Quantidade de diclofenaco adsorvido por grama de adsorvente em um tempo t
$q_{\text{máx}}$	Capacidade máxima de adsorção
R^2	Coeficiente de determinação
Rem%	Porcentagem de Remoção

T Tempo de contato

UEPB Universidade Estadual da Paraíba

UFPE Universidade Federal de Pernambuco

UNEP Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente

V Volume da solução sintética

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	OBJETIVOS	15
2.1	Objetivo Geral	15
2.2	Objetivos Específicos.....	15
3	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	16
3.1	Contaminantes emergentes.....	16
3.2	Fármacos no meio ambiente	17
3.3	Diclofenaco de Sódio	18
3.4	Efeito do diclofenaco de sódio no meio ambiente	20
3.5	Técnicas de remoção de fármacos.....	20
3.6	Adsorção.....	21
3.6.1	Cinética de adsorção.....	24
3.6.1.1	<i>Modelo cinético de pseudo-primeira ordem.....</i>	<i>25</i>
3.6.1.2	<i>Modelo cinético de pseudo-segunda ordem</i>	<i>25</i>
3.6.1.3	<i>Modelo de Elovich.....</i>	<i>26</i>
3.6.1.4	<i>Modelo de difusão de Weber&Morris</i>	<i>27</i>
3.6.2	Isotermas de adsorção	27
3.6.2.1	<i>Isoterma de Langmuir</i>	<i>28</i>
3.6.2.2	<i>Isoterma de Freundlich</i>	<i>29</i>
3.6.2.3	<i>Isoterma de Sips</i>	<i>29</i>
3.6.3	Adsorventes	30
3.7	Moringa oleifera Lam	30
3.8	Estado da arte	32
4	MATERIAL E MÉTODOS	35
4.1	Preparo do adsorvente	35
4.2	Preparo do Efluente Sintético.....	37
4.3	Caracterização do adsorvente	38
4.3.1	Ponto de carga zero (PCZ)	38
4.3.2	Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR).....	39
4.4	Ensaio de adsorção.....	39
4.4.1	Cinética de adsorção.....	42
4.4.2	Estudos de equilíbrio	42

5	RESULTADOS E DISCUSSÃO	43
5.1	Preparo do efluente de diclofenaco de sódio	43
5.2	Ponto de carga zero	44
5.3	Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)	45
5.4	Ensaio de adsorção.....	46
5.5	Cinética de adsorção	52
5.6	Estudos de equilíbrio.....	54
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	57
	REFERÊNCIAS	59

1 INTRODUÇÃO

A presença de contaminantes emergentes em ambientes aquáticos tem sido amplamente investigada nas últimas décadas, em função de seus potenciais impactos ambientais e sanitários (Luo *et al.*, 2014; Pal *et al.*, 2014). Entre esses contaminantes, destacam-se os resíduos farmacêuticos, cuja ocorrência está associada ao aumento do consumo de medicamentos, ao descarte inadequado e à limitada eficiência dos sistemas convencionais de tratamento de esgoto. Esses compostos têm sido detectados em efluentes tratados e não tratados, águas superficiais, subterrâneas e, em alguns casos, em águas destinadas ao consumo humano (Parolini, 2020; Hejna *et al.*, 2022; Wilkinson *et al.*, 2022).

Os fármacos diferenciam-se de outros poluentes químicos por terem sido desenvolvidos para interagir com sistemas biológicos específicos, o que confere a esses compostos a capacidade de afetar organismos não alvo, mesmo quando presentes em baixas concentrações. A exposição contínua a resíduos farmacêuticos em ambientes aquáticos pode resultar em efeitos adversos como toxicidade crônica, alterações endócrinas, resistência bacteriana e desequilíbrios ecológicos, sobretudo em função de sua persistência ambiental e do potencial de bioacumulação (Oliveira *et al.*, 2023; Piazza *et al.*, 2023).

Dentre os fármacos amplamente detectados no meio ambiente, o Diclofenaco de Sódio – DCF, destaca-se por seu elevado consumo e recorrente ocorrência em matrizes aquosas. O DCF é um anti-inflamatório não esteroide amplamente utilizado no tratamento de inflamações, dores e estados febris, sendo comercializado em diferentes formulações farmacêuticas (Gan, 2010; Fekadu *et al.*, 2019). Após a ingestão, uma fração significativa do fármaco é excretada pelo organismo humano, total ou parcialmente inalterada, alcançando os sistemas de coleta e tratamento de esgoto (Rigobello, 2020).

A persistência do DCF no ambiente aquático está relacionada às suas propriedades físico-químicas, como estabilidade química e baixa biodegradabilidade, características que dificultam sua remoção por processos convencionais de tratamento. Em função disso, a presença desse fármaco tem sido reportada em diferentes ecossistemas aquáticos ao redor do mundo, em concentrações que variam de $\text{ng}\cdot\text{L}^{-1}$ a $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, reforçando a necessidade de tecnologias de tratamento mais eficientes e específicas para sua remoção (Ebelle; Abdallah; Harrad. 2017; Wang *et al.*, 2021).

Contaminantes como o DCF têm sido detectados em águas tratadas por métodos convencionais de potabilização, que envolvem coagulação, floculação, sedimentação, filtração rápida e posterior cloração (Lima *et al.*, 2017). Esse modelo de tratamento, amplamente utilizado nas Estações de Tratamento de Água, muitas vezes não é suficiente para remover completamente essas substâncias. Por isso, torna-se necessária a incorporação de etapas complementares ou a adoção de tecnologias alternativas capazes de garantir sua eliminação ou, ao menos, reduzir suas concentrações até valores que atendam ao limite máximo permitido pelo padrão estabelecido em cada legislação.

Nesse contexto, métodos alternativos e complementares aos sistemas convencionais têm sido investigados, destacando-se o processo de adsorção como uma tecnologia promissora para a remoção de fármacos em meio aquoso. A adsorção apresenta vantagens como elevada eficiência, simplicidade operacional e possibilidade de utilização de materiais de baixo custo como adsorventes, incluindo resíduos agrícolas e biomateriais (Quesada *et al.*, 2019; Silva *et al.*, 2020; Spaolonzi *et al.*, 2022).

Entre os materiais naturais investigados, a *Moringa oleifera* Lam tem se destacado devido à sua ampla disponibilidade e propriedades físico-químicas favoráveis à aplicação em processos de tratamento de água. As sementes dessa espécie vegetal apresentam composição lignocelulósica e grupos funcionais capazes de promover interações com diferentes contaminantes, tornando-as um material promissor para aplicação em processos adsorptivos voltados à remoção de fármacos.

Diante da crescente preocupação com a presença de fármacos em ambientes aquáticos e das limitações associadas aos sistemas convencionais de tratamento de efluentes, este estudo justifica-se pela necessidade de alternativas eficientes aos sistemas convencionais de tratamento de efluentes para a remoção de fármacos em ambientes aquáticos. Nesse contexto, avalia-se a remoção do DCF em meio aquoso por adsorção utilizando biomassa das sementes de moringa, considerando seu potencial e caráter sustentável. A pesquisa visa compreender os mecanismos de adsorção envolvidos e contribuir para o desenvolvimento de tecnologias aplicáveis ao tratamento de águas e efluentes contaminados, com implicações diretas para a proteção dos recursos hídricos e da saúde pública.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar a eficiência da remoção de DCF sódico em meio aquoso por adsorção em batelada, utilizando sementes de *Moringa oleífera* Lam como material bioissorvente.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender as propriedades químicas da superfície e sua influência nos mecanismos de adsorção, por meio da caracterização do adsorvente quanto ao ponto de carga zero (PCZ) e aos grupos funcionais superficiais por FTIR.
- Avaliar a influência da massa do adsorvente, da concentração inicial do diclofenaco e do tempo de contato no processo de adsorção por meio de um planejamento fatorial.
- Analisar o comportamento cinético de adsorção por meio dos modelos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, Elovich e difusão intrapartícula;
- Compreender o equilíbrio do processo de adsorção por meio do ajuste dos dados experimentais aos modelos de Langmuir, Freundlich e Sips.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Contaminantes emergentes

Os contaminantes emergentes consistem em substâncias químicas e microrganismos cuja presença no meio ambiente tem sido reconhecida recentemente como potencialmente prejudicial à saúde humana e aos ecossistemas. A denominação “emergentes” está associada à ampliação do conhecimento científico e ao avanço das técnicas analíticas, que permitiram a detecção desses compostos em baixas concentrações. Em geral, tais contaminantes não possuem regulamentação específica nem são monitorados rotineiramente em sistemas ambientais, o que dificulta a avaliação de seus impactos (UNEP, 2020).

A ocorrência de contaminantes emergentes tem sido reportada em diferentes compartimentos aquáticos, incluindo efluentes domésticos e industriais, tratados ou não tratados, águas de escoamento pluvial urbano e agrícola, bem como águas superficiais e subterrâneas. Entre os principais grupos identificados nesses ambientes destacam-se fármacos, produtos de higiene e cuidados pessoais e corantes artificiais (Tran *et al.*, 2019).

A presença recorrente desses compostos em sistemas aquáticos está relacionada, em grande parte, à limitada eficiência dos processos convencionais de tratamento de água e efluentes, os quais não foram concebidos para a remoção de substâncias presentes em concentrações traço e com elevada estabilidade físico-química. Dessa forma, os contaminantes emergentes tendem a persistir nos efluentes tratados ou a serem continuamente lançados em corpos hídricos receptores, o que tem motivado o estudo e a aplicação de tecnologias de tratamento complementares (Cartaxo, 2020).

De acordo com Gomes *et al.* (2017), os contaminantes emergentes apresentam comportamento dinâmico no ambiente, sendo influenciados por processos de transporte, transformação e redistribuição nos ecossistemas aquáticos. Apesar de geralmente ocorrerem em baixas concentrações, esses compostos podem ocasionar efeitos adversos em função da exposição contínua, da persistência ambiental e do potencial de bioacumulação ao longo da cadeia trófica.

Estudos indicam que a exposição crônica a misturas de contaminantes emergentes pode resultar em efeitos como resistência a fármacos, alterações no sistema endócrino e reprodutivo e toxicidade em organismos aquáticos. Adicionalmente, a bioacumulação desses compostos pode intensificar seus efeitos ao longo dos níveis tróficos, ampliando os riscos ambientais e à saúde humana (Koerich, 2021).

Diante da ocorrência contínua desses contaminantes e das limitações dos tratamentos convencionais, torna-se necessária a definição de diretrizes regulatórias específicas, bem como a avaliação sistemática da eficiência das tecnologias de tratamento disponíveis para a redução das concentrações desses compostos em ambientes aquáticos (Parida, 2021).

3.2 Fármacos no meio ambiente

Os fármacos constituem um grupo de substâncias amplamente utilizadas na sociedade contemporânea, tanto na medicina humana quanto veterinária, sendo empregados com ou sem prescrição médica. O crescimento populacional, o aumento da expectativa de vida e a ampliação do acesso a medicamentos contribuíram para a expansão significativa do consumo desses compostos nas últimas décadas, refletindo a consolidação do mercado farmacêutico em escala global (Lunardelli *et al.*, 2017; Montagner; Vidal; Acayaba., 2017).

Como consequência do uso intensivo, diferentes classes de medicamentos, incluindo analgésicos, anti-hipertensivos, antissépticos e antibióticos, têm sido frequentemente detectadas em águas superficiais, subterrâneas e, em alguns casos, em águas destinadas ao consumo humano. Essa ocorrência está associada, principalmente, ao descarte inadequado de medicamentos e à limitada eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes na remoção dessas substâncias (Fluentes *et al.*, 2020; Constantino *et al.*, 2020).

Os fármacos são classificados como contaminantes emergentes devido à sua grande persistência no ambiente aquático e à ausência de regulamentação específica para muitas dessas substâncias. As águas residuais representam a principal via de introdução desses compostos nos recursos hídricos, uma vez que os medicamentos e seus metabólitos são excretados parcialmente inalterados após o consumo. Além disso, descargas domésticas, industriais e hospitalares, quando inadequadamente tratadas, contribuem de forma significativa para a contaminação ambiental.

A persistência dos fármacos no meio ambiente está relacionada às suas propriedades físico-químicas, como baixa biodegradabilidade e elevada estabilidade, que conferem resistência aos processos convencionais de tratamento de água e efluentes baseados em etapas físicas, químicas e biológicas (Spaltro *et al.*, 2021; Lung *et al.*, 2021). Mesmo em concentrações traço, a presença de fármacos em ambientes aquáticos é motivo de preocupação, uma vez que essas substâncias foram desenvolvidas para interagir com sistemas biológicos específicos. Dessa forma, podem provocar efeitos tóxicos em organismos não alvo, especialmente em

função da exposição crônica e da ocorrência simultânea de múltiplos compostos (Amiel, 2019; Lung *et al.*, 2021).

Estudos como os de Khan *et al.* (2023), Okuthe *et al.* (2025) podem interferir na fisiologia de organismos aquáticos, resultando em efeitos como alterações endócrinas, toxicidade crônica, desenvolvimento de resistência bacteriana e desequilíbrios ecológicos. Adicionalmente, interações aditivas ou sinérgicas entre diferentes substâncias podem intensificar esses efeitos, mesmo quando presentes em baixas concentrações (Oliveira, 2023; Lung *et al.*, 2021).

Do ponto de vista toxicológico, a resposta dos organismos aquáticos à exposição a fármacos é altamente dependente da natureza química do composto, de sua concentração e da espécie exposta. Em peixes, por exemplo como citado nos estudos de Burkina *et al.* (2015), alterações na atividade dessas enzimas desses animais podem comprometer o equilíbrio celular e aumentar a vulnerabilidade dos organismos aos efeitos tóxicos dos fármacos. Além dos efeitos ecotoxicológicos diretos observados em organismos aquáticos, a presença de fármacos nos corpos hídricos também pode desencadear impactos indiretos, especialmente associados à seleção e disseminação de bactérias resistentes. A exposição contínua de comunidades microbianas a resíduos farmacêuticos promove pressões seletivas que favorecem os microrganismos resistentes, ampliando riscos ambientais e sanitários (Khan *et al.*, 2023).

No contexto nacional, a facilidade de aquisição de medicamentos sem prescrição médica, aliada ao descarte inadequado, favorece a introdução desses compostos em águas superficiais. Entre os fármacos mais consumidos no Brasil destacam-se a dipirona monoidratada, o DCF sódico, a losartana potássica e o paracetamol (Lung *et al.*, 2021).

3.3 Diclofenaco de Sódio

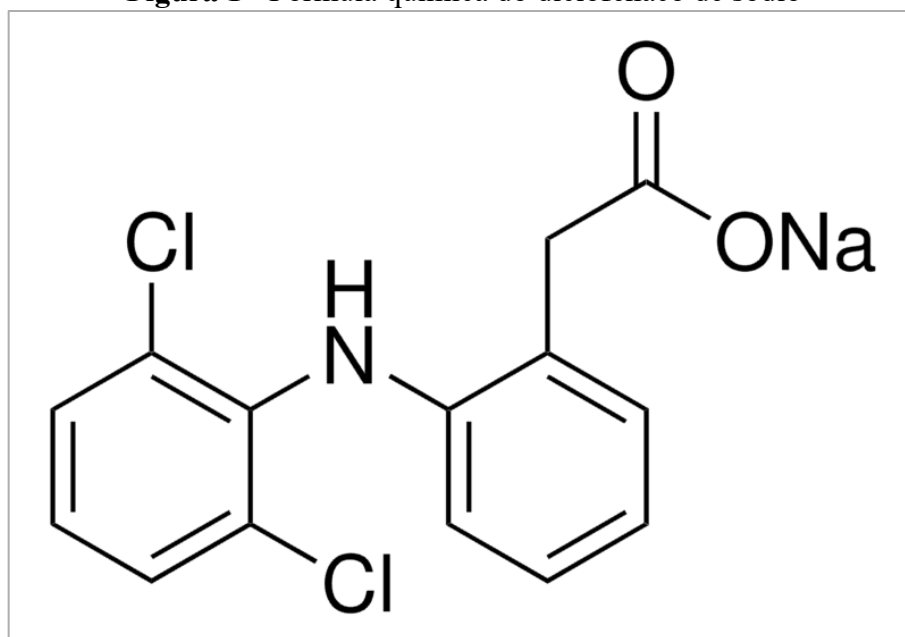
Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) constituem uma classe de fármacos amplamente utilizada no tratamento de processos inflamatórios, dor e febre, caracterizando-se pela ausência de estrutura esteroidal em sua composição química. Devido à sua eficácia terapêutica e ampla prescrição, os AINEs figuram entre os medicamentos mais consumidos em escala global (Costa *et al.*, 2022).

O DCF é um fármaco pertencente à classe dos AINEs, sendo indicado principalmente para o tratamento de inflamações, estados febris e dores musculoesqueléticas. É comercializado principalmente nas formas de DCF sódico e DCF potássico. A forma sódica do DCF conforme

ilustrada na figura 1 é amplamente empregada em estudos ambientais e de tratamento de água, em razão de sua elevada solubilidade em meio aquoso (Pacheco, 2019).

Em função de seu elevado consumo e de suas propriedades físico-químicas, o DCF está entre os medicamentos mais frequentemente detectados no meio ambiente, especialmente em sistemas aquáticos (Dereszewska e Cytawa, 2023).

Figura 1 - Fórmula química do diclofenaco de sódio



Fonte: Sigma Aldrich.

Após a administração oral, o DCF é parcialmente eliminado pelo organismo humano, sendo excretado tanto na forma inalterada quanto na forma de metabólitos. Estima-se que aproximadamente 65% da dose ingerida seja eliminada pela urina, predominantemente na forma de metabólitos, em um intervalo de até duas horas após a ingestão (Rigobello, 2020).

As estações de tratamento de esgoto (ETEs) convencionais apresentam eficiência limitada na remoção do DCF e de seus metabólitos das águas residuárias, uma vez que esses compostos apresentam caráter recalcitrante à degradação biológica (Pinho, 2017; De Araújo, 2019). Em função dessa persistência, a presença de DCF em ambientes aquáticos tem sido amplamente investigada, considerando seus potenciais efeitos adversos à saúde humana e aos ecossistemas (Américo-Pinheiro *et al.*, 2017).

3.4 Efeito do diclofenaco de sódio no meio ambiente

Entre os fármacos pertencentes às classes dos anti-inflamatórios e analgésicos, o DCF destaca-se pela elevada frequência de detecção e pelas concentrações observadas em águas superficiais. Costa *et al* (2022) reportaram concentrações variando entre 68 e 266 ng·L⁻¹ em ambientes aquáticos, evidenciando sua ampla distribuição ambiental.

A ocorrência do DCF em ecossistemas aquáticos tem sido amplamente documentada em diferentes regiões do mundo, incluindo rios, lagos, estuários, aquíferos e águas destinadas ao consumo humano. Estudos realizados em países como Canadá, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, Suíça, Paquistão e Brasil reportaram concentrações que variam desde valores inferiores a 1 µg·L⁻¹ até níveis da ordem de milhares de ng·L⁻¹, dependendo do tipo de corpo hídrico e das condições locais (Lonappan *et. al.*, 2016)

Esses dados evidenciam a persistência e a ampla disseminação do DCF no meio ambiente, atribuídas principalmente ao seu elevado consumo, à excreção parcial após o uso terapêutico e à baixa eficiência dos processos convencionais de tratamento de esgoto na remoção desse fármaco.

3.5 Técnicas de remoção de fármacos

Os sistemas de tratamento de água e efluentes compreendem um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos destinados à remoção de impurezas presentes em matrizes aquosas, incluindo matéria orgânica, sólidos em suspensão, microrganismos patogênicos e outros contaminantes de interesse sanitário e ambiental. No entanto, muitos desses sistemas foram projetados com foco na remoção de poluentes convencionais, apresentando limitações quanto à eliminação de fármacos presentes em concentrações traço.

Diversas tecnologias têm sido investigadas e aplicadas para o tratamento de águas contaminadas por resíduos farmacêuticos. Entre os principais métodos reportados na literatura destacam-se a extração líquido-líquido, os processos de separação por membranas, como microfiltração, ultrafiltração e osmose inversa, a decantação, a flotação, a precipitação química, a coagulação-floculação, os processos oxidativos, os tratamentos térmicos, os processos adsorptivos, a troca iônica e as técnicas eletroquímicas, incluindo a eletrodialise (Santhosh *et al.*, 2016).

Apesar da variedade de técnicas disponíveis, muitos desses processos apresentam limitações relacionadas ao elevado custo operacional, à geração de subprodutos, à

complexidade operacional ou à baixa eficiência na remoção de determinados fármacos. Nesse contexto, o processo de adsorção tem sido amplamente investigado como alternativa para a remoção de contaminantes farmacêuticos, em razão de sua eficiência, simplicidade operacional e viabilidade econômica (Wang *et al.*, 2018).

Estudos recentes têm avaliado o desempenho de diferentes materiais adsorventes na remoção de fármacos em sistemas aquosos, abrangendo desde adsorventes comerciais, como o carvão ativado, até materiais alternativos de origem natural e resíduos agroindustriais, entre esses estudos, Wang *et al.* (2018) demonstraram elevada eficiência do carvão ativado na remoção de diferentes classes de fármacos, incluindo anti-inflamatórios não esteroides, atribuindo esse desempenho à elevada área superficial específica e à porosidade do material. Yu; Ma e Bi (2015) utilizaram grafeno ativado quimicamente por KOH, obtido por um método de ativação em etapa única, avaliando sua aplicação na adsorção de ciprofloxacina em ensaios em batelada.

De forma semelhante, Hubetska; Kobylinska e García (2020) investigou a adsorção de tetraciclina utilizando carvões ativados mesoporosos granulares produzidos, em nível mais abrangente, as revisões de Kyzas *et al.* (2015) e Balarak, Khatibi e Chandrika (2020) consolidam esses achados ao demonstrar que materiais carbonáceos, especialmente aqueles com estrutura porosa desenvolvida e superfícies funcionalizadas, apresentam desempenho superior na adsorção de fármacos.

De forma complementar, Quesada *et al.* (2019) compilaram resultados de estudos envolvendo materiais adsorventes provenientes de biomassas, evidenciando que biomateriais apresentam capacidade adsorptiva satisfatória para a remoção de resíduos farmacêuticos, com vantagens associadas à ampla disponibilidade, e à redução de impactos ambientais.

3.6 Adsorção

A adsorção é um processo físico-químico que envolve a transferência de massa de um soluto dissolvido para uma superfície sólida. Essa superfície sólida, denominada adsorvente, possui a capacidade de atrair e concentrar determinadas substâncias presentes em fases líquidas ou gasosas, facilitando a separação dos componentes dessas interfaces (Nascimento *et al.*, 2020).

Durante o processo adsorptivo, a substância presente no fluido que se adere ao adsorvente é conhecida como adsorbato. Esse mecanismo é essencial em diversos campos, como

purificação de água, controle de poluição e processos industriais, devido à sua eficiência em isolar e remover componentes específicos de misturas complexas (Metcalf; Eddy, 2015).

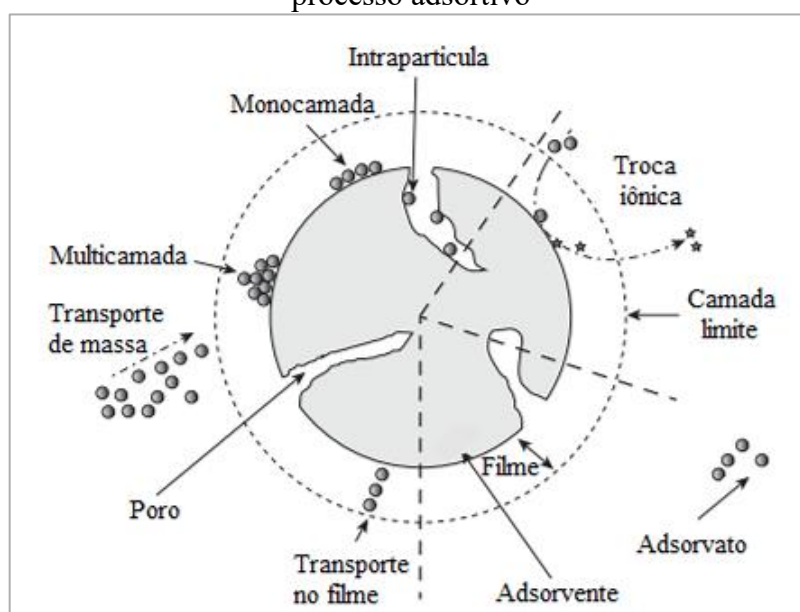
Diversos estudos têm demonstrado que a adsorção é uma das tecnologias mais eficazes para o tratamento de águas. Os esforços das pesquisas nesse campo são motivados por várias vantagens, como operação simplificada, alta eficiência na remoção de contaminantes, custo-benefício favorável, confiabilidade em comparação com métodos convencionais de tratamento, ausência de geração de substâncias tóxicas entre outras (Farias *et al.*, 2017; Li *et al.*, 2020).

De acordo com Fuks e Herdzik-Koniecko (2020), esses compostos podem se fixar na superfície do adsorvente de duas formas:

- Adsorção física (fisissorção): a ligação é realizada por forças relativamente fracas, como as forças de Van der Waals (interações de dispersão ou dipolo induzido, também conhecidas como forças de London e interações dipolo-dipolo), que podem ser facilmente rompidas.
- Adsorção química (quimissorção): ocorre interações químicas entre o adsorvato e o adsorvente, envolve a formação de ligações químicas e/ou a troca de elétrons, resultando em uma ligação mais forte.

As diversas interações entre os compostos adsorvidos e o material adsorvente são ilustradas na Figura 2. Quando os adsorventes são porosos, sua área superficial aumenta, o que, por sua vez, melhora a eficiência do processo de adsorção.

Figura 2 - Mecanismos de interações entre o adsorvente e adsorvato e os principais termos do processo adsorptivo



Fonte: Fuks e Herdzik-Koniecko (2020).

Para Nascimento *et al.* (2020), a eficiência do processo de adsorção é influenciada por diversos fatores, sendo os mais importantes estão a área superficial do adsorvente, a natureza do solvente, o pH e a temperatura. Esses fatores, combinados, determinam a eficácia global da adsorção em aplicações práticas.

Entre outros fatores que podem afetar diretamente o processo de adsorção, estão a polaridade do solvente, a velocidade de agitação, o tempo de contato e as concentrações iniciais dos adsorventes e adsorvatos (Youcef; Belaroui; López-Galindo, 2019; Caetano, 2023).

- **Área superficial**

A superfície específica ou área superficial específica é estabelecida como a proporção entre a área superficial total de um material sólido e sua massa, expressa em m^2/g . Essa medida inclui tanto as superfícies externas das partículas sólidas, quanto todas as áreas internas acessíveis ao adsorvato. Sua extensão é influenciada por vários fatores, como densidade, distribuição dimensional dos grãos, configuração das partículas e uniformidade das superfícies (Cessa *et al.*, 2009).

- **Natureza do adsorvente**

As características físico-químicas do material adsorvente desempenham um papel crucial, já que a capacidade e a velocidade de adsorção são influenciadas pela área de superfície específica, porosidade, volume específico de poros, distribuição de tamanho de poros, grupos funcionais na superfície do adsorvente e pela composição do material inicial (Urbano, 2021).

A escolha do material adsorvente adequado para o tratamento é de suma importância. Os principais materiais adsorventes utilizados incluem carvão ativado, nanocompósitos, nanopartículas e biomateriais que são particularmente populares devido à sua eficiência nos processos de adsorção (Gupta *et al.*, 2020).

- **pH**

O potencial hidrogeniônico (pH) é uma medida da concentração de íons de hidrogênio em uma solução, que é utilizado para determinar se uma solução é ácida ou básica. A escala de pH varia de 0 a 14 a uma temperatura de 25°C , onde valores inferiores a 7 indicam uma substância ácida, enquanto valores superiores indicam uma substância básica (Nascimento *et al.*, 2020).

A variação do pH na solução desempenha um papel essencial no processo de adsorção, influenciando diretamente sua capacidade. Isso se deve à sua capacidade de alterar a natureza dos grupos funcionais encontrados na superfície das partículas, ao mesmo tempo em que regula as interações eletrostáticas entre essas partículas e o meio dispersante (Jimenez; Dal bosco; Carvalho, 2004; Nascimento *et al.*, 2020).

- **Temperatura**

A temperatura desempenha um papel significativo no processo de adsorção, uma vez que, suas mudanças afetam, principalmente, a constante de velocidade de adsorção. O aumento da temperatura resulta em uma maior velocidade de difusão das moléculas do soluto, decorrente da redução da viscosidade da solução (Jimenez; Dal bosco; Carvalho, 2004).

3.6.1 Cinética de adsorção

O estudo da cinética de adsorção é empregado para descrever a taxa de remoção do adsorvato da fase líquida ao longo do tempo e para determinar o intervalo necessário para que o sistema alcance o equilíbrio. A análise cinética fornece informações relevantes sobre a velocidade do processo e contribui para a compreensão dos mecanismos envolvidos na adsorção, sendo essencial para a avaliação do desempenho de sistemas adsorptivos.

O processo de adsorção ocorre, de modo geral, em etapas sucessivas. Inicialmente, o adsorvato é transportado da fase líquida até a superfície externa do adsorvente por meio da transferência de massa através de um filme líquido. Em seguida, ocorre a difusão das moléculas do adsorvato para o interior dos poros do material adsorvente, culminando na difusão ao longo da superfície interna dos poros e na ocupação dos sítios ativos disponíveis (Nascimento *et al.*, 2020).

A modelagem cinética é utilizada para identificar a etapa limitante do processo de adsorção, possibilitando a distinção entre mecanismos controlados por reações químicas, difusão intrapartícula ou transferência de massa externa. Entre os modelos cinéticos mais empregados na literatura destacam-se os modelos de pseudo-primeira ordem e de pseudo-segunda ordem, amplamente utilizados para descrever sistemas de adsorção em meio aquoso (Rocha *et al.*, 2012).

3.6.1.1 Modelo cinético de pseudo-primeira ordem

O modelo cinético de pseudo-primeira ordem, proposto por Lagergren (1898), descreve a adsorção considerando que a taxa de ocupação dos sítios ativos do adsorvente é proporcional à quantidade de sítios ainda disponíveis. O modelo assume que a velocidade do processo depende da diferença entre a quantidade adsorvida no equilíbrio e a quantidade adsorvida em um determinado tempo.

A denominação “pseudo-primeira ordem” refere-se ao fato de que, embora a equação apresente forma semelhante às equações de primeira ordem da cinética química, ela não descreve uma reação elementar, mas sim um processo adsorptivo baseado na variação da quantidade adsorvida ao longo do tempo (Nascimento *et al.*, 2020).

Esse modelo é frequentemente aplicado a sistemas em que predominam mecanismos de adsorção física, sendo mais adequado para descrever processos controlados pelas etapas iniciais de adsorção ou pela transferência de massa externa. A Equação (1) apresenta a formulação matemática do modelo.

$$\frac{dq}{dt} = K_1(q_{eq} - q_t) \quad (1)$$

no qual:

K_1 : constante de velocidade de pseudoprimeira ordem (min^{-1}).

q_{eq} e q_t : são as quantidades de soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo t , respectivamente (mg.g^{-1}).

3.6.1.2 Modelo cinético de pseudo-segunda ordem

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem, proposto por Ho e McKay (1999), é amplamente utilizado para descrever o comportamento da adsorção ao longo de todo o intervalo de tempo do processo. Esse modelo considera que a taxa de adsorção é proporcional ao quadrado da diferença entre a quantidade adsorvida no equilíbrio e a quantidade adsorvida em um determinado tempo.

A denominação “pseudo-segunda ordem” decorre da semelhança matemática da equação com modelos cinéticos de segunda ordem, embora o processo descrito não represente uma reação química elementar. O modelo é frequentemente associado a sistemas em que a

adsorção é controlada por interações químicas entre o adsorvato e o adsorvente, como ligações de valência ou troca de elétrons (Nascimento *et al.*, 2020).

A Equação (2) apresenta a expressão matemática correspondente a esse modelo cinético.

$$\frac{dq}{dt} = K_2(q_{eq} - q_t)^2 \quad (2)$$

no qual:

K_2 : constante de velocidade de pseudosegunda ordem ($\text{g} \cdot \text{mg}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$).

q_{eq} e q_t : são as quantidades de soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio e no tempo t , respectivamente ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$).

3.6.1.3 Modelo de Elovich

A equação de Elovich é tradicionalmente associada à descrição da cinética de adsorção química em superfícies sólidas, tendo sido inicialmente proposta para sistemas gás-sólido. No entanto, sua aplicação tem se mostrado igualmente eficiente na modelagem de processos adsorptivos em sistemas do tipo líquido-sólido, especialmente quando há heterogeneidade energética da superfície do adsorvente. Esse modelo descrito pela Equação 3, é frequentemente empregado para representar mecanismos nos quais a taxa de adsorção diminui progressivamente ao longo do tempo, comportamento típico de processos controlados por interações químicas entre adsorvato e adsorvente, conforme relatado por Vidal *et al.* (2014).

$$\frac{dq_t}{dt} = \alpha \exp^{\beta q_t} \quad (3)$$

no qual:

α : taxa de adsorção inicial ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$);

β : constante de dessorção ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$);

q_t : quantidade de material adsorvido por quantidade de adsorvente ($\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$) utilizada no tempo t ;

t : tempo (min).

3.6.1.4 Modelo de difusão de Weber&Morris

Os modelos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem e a equação de Elovich ajustam adequadamente dados cinéticos de adsorção, porém não permitem identificar de forma direta os mecanismos que controlam a taxa do processo, podendo representar simultaneamente diferentes fenômenos de transferência de massa.

Nesse contexto, o modelo de difusão intrapartícula destaca-se por possibilitar a análise das etapas envolvidas no processo adsorptivo, permitindo identificar as rotas predominantes de transferência de massa e apontar a etapa limitante da velocidade de adsorção. Em sistemas de sorção líquido-sólido, o transporte do adsorvato até os sítios ativos do adsorvente ocorre, de modo geral, por meio de difusão através do filme externo que envolve a partícula, seguida pela difusão na superfície e pela difusão no interior dos poros, podendo ocorrer de forma isolada ou combinada (Tran *et al.*, 2017).

De acordo com o modelo proposto por Weber e Morris, descrito pela Equação 4, quando a difusão intrapartícula é a etapa controladora do processo, a quantidade adsorvida apresenta relação linear com a raiz quadrada do tempo. Nessas condições, a constante de difusão intrapartícula (k_d) pode ser obtida a partir da equação do modelo, permitindo avaliar a contribuição da difusão nos macro, meso e microporos do adsorvente, conforme descrito por Nascimento *et al.* (2020).

$$q_t = k_d t^{0,5} + C \quad (4)$$

no qual:

q_t : quantidade do adsorvato adsorvida (mg. g⁻¹),

k_d : constante de difusão (mg. g⁻¹ . min^{-0.5});

t : tempo (min) e

C : constante relacionada com a resistência à difusão (mg. g⁻¹).

3.6.2 Isotermas de adsorção

As isotermas de adsorção são empregadas para descrever o comportamento de equilíbrio do processo adsorptivo a uma temperatura constante, permitindo avaliar a capacidade de adsorção de um material e a relação entre a quantidade de adsorvato retida na fase sólida e a concentração remanescente do soluto na fase líquida. A temperatura exerce influência

significativa sobre o equilíbrio de adsorção, uma vez que afeta a energia cinética das moléculas do adsorvato e a intensidade das interações físico-químicas com a superfície do adsorvente. Alterações na temperatura podem modificar a capacidade adsortiva do sistema. Dessa forma, a análise das isotermas fornece informações relevantes sobre as interações entre adsorvato e adsorvente, bem como sobre a natureza da superfície do material adsorvente (Melo *et al.*, 2014; Maia *et al.*, 2019).

Quando uma solução contendo o adsorvato entra em contato com o adsorvente sólido, ocorre a transferência gradual das espécies da fase líquida para a superfície do material até que seja estabelecido o equilíbrio dinâmico. Nesse estado, as taxas de adsorção e dessorção se igualam, resultando na estabilização da concentração do soluto na fase líquida. A condição de equilíbrio permite a determinação da capacidade adsortiva do adsorvente e a comparação do desempenho de diferentes materiais (Nascimento *et al.*, 2020).

3.6.2.1 Isoterma de Langmuir

O modelo de Langmuir descreve o processo de adsorção assumindo a formação de uma monocamada de adsorvato sobre a superfície do adsorvente. Esse modelo considera que os sítios de adsorção são energeticamente homogêneos, apresentam número finito e podem acomodar apenas uma molécula de adsorvato por sítio. Além disso, pressupõe-se que não ocorrem interações entre as moléculas adsorvidas em sítios adjacentes. De acordo com o modelo de Langmuir, a adsorção ocorre até que todos os sítios disponíveis sejam ocupados, resultando em uma capacidade máxima de adsorção característica do material. Esse comportamento permite a estimativa da capacidade máxima adsortiva e da constante relacionada à afinidade entre adsorvato e adsorvente (Neto *et al.*, 2014; Nascimento *et al.*, 2020).

A Equação (5) apresenta a expressão matemática que representa o modelo de Langmuir.

$$q_e = \frac{q_{\max} K_L C_e}{1 + K_L C_e} \quad (5)$$

No qual:

q_e : quantidade do soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg.g^{-1}).

$q_{\max}$: capacidade máxima de adsorção (mg.g^{-1}).

K_L : constante de energia de adsorção (L.mg^{-1}).

C_e : concentração do adsorvato no equilíbrio (mg.L^{-1}).

3.6.2.2 Isoterma de Freundlich

O modelo de Freundlich é um modelo empírico amplamente utilizado para descrever a adsorção em sistemas não ideais, sendo especialmente aplicável a superfícies heterogêneas. Esse modelo estabelece uma relação entre a quantidade de adsorvato adsorvida por unidade de massa do adsorvente e a concentração do soluto na fase líquida no equilíbrio. A isoterma de Freundlich assume que os sítios de adsorção apresentam diferentes energias e que o processo ocorre em multicamadas, sem a definição de uma capacidade máxima de adsorção. Dessa forma, a quantidade adsorvida aumenta continuamente com a elevação da concentração do adsorvato na solução (Kyzas; Deliyanni, 2015).

A Equação (6) apresenta a formulação matemática correspondente a esse modelo.

$$q_e = K_F C_e^{\frac{1}{n}} \quad (6)$$

Na qual:

q_e : quantidade de soluto adsorvido por grama de adsorvente no equilíbrio (mg.g^{-1}).

C_e : concentração do adsorvato no equilíbrio (mg.L^{-1}).

$1/n$: constante relacionada à heterogeneidade da superfície.

K_F : constante de capacidade de adsorção de Freundlich ($\text{mg.g}^{-1})(\text{L.mg}^{-1})^{1/n}$.

3.6.2.3 Isoterma de Sips

O modelo de Sips foi proposto como uma alternativa para contornar as limitações individuais dos modelos de Langmuir e Freundlich, sendo especialmente adequado para descrever processos adsorptivos em superfícies energeticamente heterogêneas. Esse modelo considera a formação de uma monocamada, admitindo que os sítios de adsorção apresentam diferentes energias, sem a ocorrência de interações entre as moléculas adsorvidas. Em sistemas com baixas concentrações de adsorvato, o comportamento previsto pelo modelo de Sips aproxima-se daquele descrito pelo modelo de Freundlich, enquanto em concentrações mais elevadas tende a reproduzir o comportamento do modelo de Langmuir, com aproximação da saturação dos sítios ativos. A forma linear do modelo de Sips é apresentada na Equação 7 (Sips, 1948; Brião; Hashim; Shu, 2023).

$$q_e = \frac{q_{\max}(k_s C_e)^{n_s}}{[1 + (k_s C_e)^{n_s}]} \quad (7)$$

em que:

q_e : quantidade adsorvida por massa de adsorvente (mg. g⁻¹);

$q_{\max}$: quantidade máxima do soluto adsorvido por unidade de massa de adsorvente (mg. g⁻¹);

k_s : constante de equilíbrio de Sips relacionada a energia de adsorção (L.mg⁻¹);

n_s : é a constante de Sips, e

C_e : a concentração de equilíbrio (mg.L⁻¹).

3.6.3 Adsorventes

Os materiais conhecidos como adsorventes são aqueles que oferecem superfícies para a adesão de partículas em pontos específicos. Estes materiais podem ser naturais ou sintetizados. Para que a adsorção seja eficaz, esses materiais devem possuir grandes volumes de poros, baixa atividade catalítica e estabilidade térmica (Gupta, 2009)

Assim, a seleção do adsorvente é crucial para o sucesso do processo de separação. As características mais desejáveis para esses materiais incluem uma alta área específica, boa seletividade e a capacidade de regeneração (Nascimento *et al.*, 2020).

3.7 Moringa oleifera Lam

A moringa conforme descrita na figura 3, é uma espécie vegetal originária do subcontinente indiano, atualmente amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais, incluindo países da África, Ásia, América Latina e o Brasil. A espécie destaca-se por seu crescimento rápido, elevada adaptabilidade a condições climáticas adversas e capacidade de desenvolvimento em solos com baixa disponibilidade hídrica e nutricional, podendo atingir alturas superiores a 10 m (Nogueira, 2010; Gopalakrishnan, Doriya e Kumar, 2016)

Figura 3 - *Moringa Oleífera*



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Pertencente à família Moringaceae, a moringa é conhecida por diferentes denominações populares, como lírio-branco, acácia-branca e quiabo-de-quina. Diversas partes da planta, incluindo folhas, sementes, vagens e raízes, têm sido amplamente estudadas devido às suas aplicações nutricionais, medicinais, agrícolas e ambientais (Mushtaq *et al.*, 2021).

No contexto ambiental, especial atenção tem sido atribuída às sementes de moringa, em razão da presença de proteínas catiônicas de baixo peso molecular e grupos funcionais capazes de interagir com partículas suspensas e compostos dissolvidos em meio aquoso. Essas características conferem às sementes propriedades coagulantes e floculantes, amplamente exploradas em processos de clarificação de água e remoção de turbidez (Zahouily, 2025).

Além de sua aplicação como coagulante natural, as sementes de moringa têm demonstrado o potencial como material adsorvente para a remoção de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Pesquisas como a de Çelekli, Bozkurt e Geyik (2019), indicam que a matriz lignocelulósica das sementes, associada à presença de grupos funcionais como hidroxilas,

carboxilas e aminas, favorece interações físico-químicas com diferentes poluentes, incluindo corantes, metais pesados e compostos farmacêuticos.

Tratamentos físico-químicos aplicados às sementes, como moagem, desengorduramento e outros tratamentos, podem modificar a estrutura superficial do material, aumentando a área específica e a disponibilidade de sítios ativos, o que resulta em maior eficiência adsorptiva. Essas modificações tornam a moringa um material promissor para aplicação em processos de adsorção em sistemas de tratamento de água e efluentes (Ahmad *et al.*, 2021).

Adicionalmente, o uso de sementes de moringa como adsorvente apresenta vantagens associadas à sua origem renovável, ampla disponibilidade e potencial de aplicação em tecnologias sustentáveis, especialmente em regiões com acesso limitado a sistemas convencionais de tratamento de água.

3.8 Estado da arte

A ocorrência de resíduos farmacêuticos em ambientes aquáticos tem sido amplamente documentada na literatura científica recente, configurando-se como um dos principais desafios emergentes na área de tratamento de águas e efluentes. Estudos de abrangência global indicam que fármacos são frequentemente detectados em águas superficiais, subterrâneas e, em alguns casos, em águas destinadas ao consumo humano, independentemente do nível de desenvolvimento dos sistemas de saneamento. Essa contaminação está associada, principalmente, à excreção parcial dos compostos após o uso terapêutico, ao descarte inadequado de medicamentos e à limitada eficiência dos processos convencionais de tratamento (aus der Beek *et al.*, 2016; Wilkinson *et al.*, 2022).

Entre os fármacos mais frequentemente reportados, o DCF destaca-se devido à sua ampla utilização e elevada persistência ambiental. Estudos recentes demonstram que esse anti-inflamatório não esteroide é recorrentemente identificado em efluentes tratados e em corpos hídricos receptores, evidenciando sua resistência aos tratamentos biológicos tradicionais. Essa persistência tem sido atribuída à sua estabilidade química e à baixa biodegradabilidade em sistemas convencionais de lodos ativados, resultando em eficiências de remoção frequentemente inferiores a 40% (Poorsharbat, Raouf e Dadvand, 2020; Alessandretti, 2021).

A presença contínua de DCF no ambiente aquático tem gerado preocupação do ponto de vista ecotoxicológico. Estudos indicam que exposições crônicas, mesmo em concentrações da ordem de $\text{ng}\cdot\text{L}^{-1}$, podem causar efeitos adversos em organismos aquáticos, incluindo

alterações fisiológicas, estresse oxidativo e impactos cumulativos ao longo da cadeia trófica. Esses resultados reforçam que o risco ambiental associado ao DCF não está restrito a episódios agudos de contaminação, mas à sua presença persistente em concentrações ambientalmente relevantes (An, Xiding *et al.*, 2025; Hernández-Zamora *et al.*, 2025)

Diante das limitações dos sistemas convencionais, tecnologias avançadas de tratamento têm sido investigadas para a remoção de fármacos, incluindo processos oxidativos avançados, ozonização e separação por membranas. Embora essas tecnologias apresentem elevadas eficiências de remoção, a literatura aponta restrições relacionadas ao alto custo operacional, elevado consumo energético e à possível formação de subprodutos com toxicidade ainda pouco compreendida, o que limita sua aplicação em larga escala (Cuerda, Franco e González, 2019; Jiao, 2022)

Nesse contexto, a adsorção tem se consolidado como uma alternativa promissora para a remoção de fármacos presentes em baixas concentrações. O processo adsorptivo destaca-se pela simplicidade operacional, flexibilidade de aplicação e elevada eficiência, sendo frequentemente proposto como etapa complementar em sistemas de tratamento. Estudos recentes demonstram que a adsorção é particularmente eficiente na remoção de anti-inflamatórios não esteroides, incluindo o DCF, mesmo em matrizes aquosas complexas (Baratta *et al.*, 2022; Mahdavi, Siol e Thoming, 2025)

A eficiência da adsorção do DCF está diretamente relacionada à sua estrutura molecular, que favorece múltiplos mecanismos de interação com a superfície do adsorvente, como interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio e interações π - π . Entretanto, a natureza química do adsorvente e as condições do meio, especialmente o pH, exercem influência significativa sobre o desempenho do processo (Tran *et al.*, 2020; Azevedo *et al.*, 2024).

Apesar da ampla aplicação do carvão ativado, seu elevado custo de produção e regeneração tem motivado a busca por materiais alternativos. Nesse cenário, bioadsorventes de origem vegetal e materiais lignocelulósicos têm recebido crescente atenção, por aliarem baixo custo, disponibilidade e menor impacto ambiental. Estudos recentes indicam que resíduos agrícolas e sementes vegetais apresentam capacidade adsorptiva relevante para a remoção de contaminantes orgânicos, incluindo fármacos (Crini *et al.*, 2019; Onyekachukwu *et al.*, 2025).

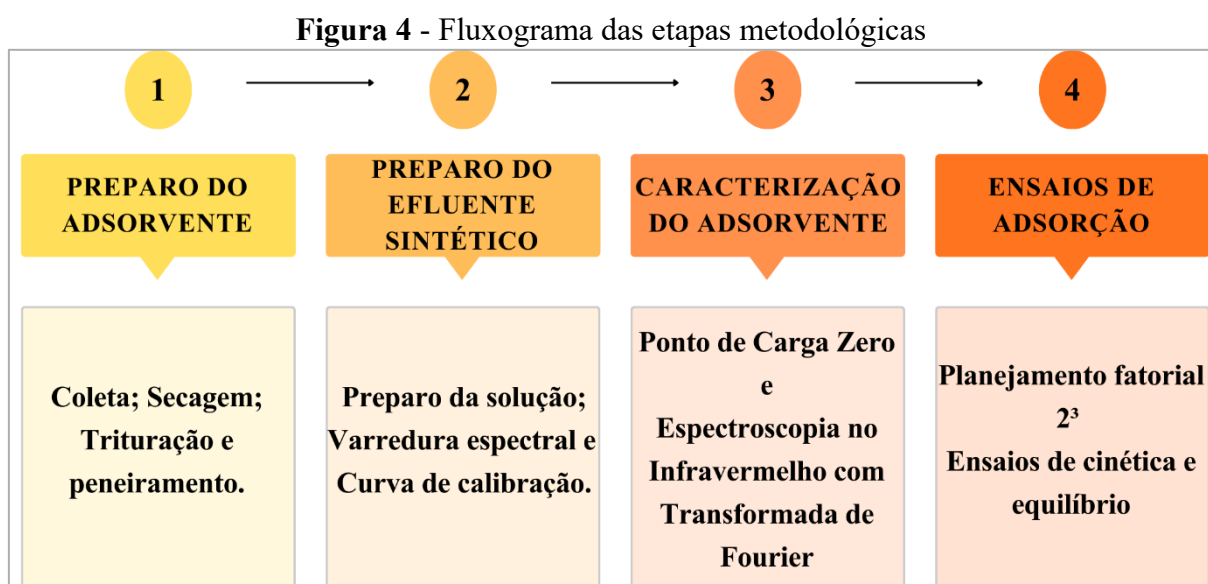
Entre esses materiais, as sementes de moringa destacam-se devido à sua composição rica em grupos funcionais e proteínas, que favorecem interações físico-químicas com poluentes em meio aquoso. Embora estudos demonstrem seu potencial como bioadsorvente, a aplicação específica das sementes de moringa na remoção de DCF ainda é limitada, especialmente em pesquisas que integrem caracterização superficial e modelagens estatísticas. Assim, observa-se

a necessidade de investigações sistemáticas que aprofundem o entendimento dos mecanismos envolvidos e avaliem o desempenho desse material como alternativa para a remoção de fármacos em sistemas aquosos.

4 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Pesquisa em Ciências Ambientais (LAPECA), vinculado ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (DESA) do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em colaboração com o Laboratório de Ciências de Materiais, pertencente ao Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Com o objetivo de sistematizar e facilitar a compreensão das etapas experimentais, foi elaborado um fluxograma metodológico (Figura 4), no qual estão apresentadas as principais fases do estudo, incluindo o preparo do adsorvente, o preparo da solução aquosa de DCF, a caracterização do material adsorvente e a realização dos ensaios de adsorção.



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

4.1 Preparo do adsorvente

As vagens de moringa foram coletadas na zona rural do sertão paraibano. Inicialmente, realizou-se a seleção manual do material, com a remoção das vagens que apresentaram defeitos visíveis ou sinais de contaminação por fungos.

O preparo do biossorvente foi realizado com base na metodologia adaptada proposta por Reck *et al.* (2020). As sementes foram descascadas manualmente conforme a Figura 5, promovendo-se a remoção do pericarpo. Em seguida, o material foi submetido à secagem em estufa com circulação de ar, mantida a 60 °C, por um período de 24 horas.

Figura 5 - Pericarpo e sementes da moringa



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Após a etapa de secagem, as sementes foram trituradas com o auxílio de almofariz e pistilo. O material triturado foi então peneirado utilizando peneiras do sistema Tyler, sendo selecionada a fração correspondente ao que passou da peneira Mesh 28. O tamanho médio de partícula adotado para a realização dos ensaios de adsorção foi de aproximadamente 300 μm (Figura 6a). O pó obtido foi utilizado diretamente como material adsorvente nos ensaios de adsorção (Figura 6b).

Figura 6 - Peneiras Mesh Tyler utilizadas (a), sementes trituradas e padronizadas em 300 μm (b)



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.2 Preparo do Efluente Sintético

O fármaco utilizado nos ensaios experimentais foi adquirido da Sigma-Aldrich, apresentando pureza superior a 98%. O preparo do efluente sintético contendo DCF foi realizado conforme a metodologia descrita por Bhadra (2016), baseada na dissolução direta do fármaco em água destilada.

Inicialmente, foi preparada uma solução estoque de DCF com concentração de 500 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$, por meio da dissolução de 0,25 g do fármaco em 500 mL de água destilada. A partir dessa solução estoque, foram preparadas as soluções de trabalho nas concentrações desejadas para os ensaios de adsorção, por meio de diluições sucessivas em água destilada, de acordo com a estequiometria das soluções.

Posteriormente, foi construída uma curva de calibração a partir de soluções padrão obtidas por diluição da solução estoque, com concentrações conhecidas variando de 0 a 50 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ (Figura 7). A curva analítica foi elaborada com base na relação entre a absorbância medida no comprimento de onda de máxima absorção e a concentração do DCF, respeitando a faixa de linearidade estabelecida pela Lei de Lambert–Beer.

Figura 7 - Diluições da solução estoque para construção da curva de calibração



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A quantificação do DCF nas soluções aquosas foi realizada por espectrofotometria na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), utilizando um espectrofotômetro da marca Global Analyzer. As análises foram conduzidas em cubetas de quartzo. Inicialmente, foi realizada uma varredura espectral na faixa de 200 a 600 nm, com o objetivo de determinar o comprimento de onda de máxima absorção ($\lambda_{\text{máx}}$) do fármaco (Garcia *et al.*, 2019; Ghemit *et al.*, 2019).

4.3 Caracterização do adsorvente

O material adsorvente obtido a partir das sementes de moringa foi caracterizado por meio da determinação do ponto de carga zero (PCZ) e da espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Essas técnicas foram empregadas com o objetivo de avaliar as propriedades superficiais e identificar os principais grupos funcionais presentes no material, informações fundamentais para a compreensão dos mecanismos envolvidos no processo de adsorção.

4.3.1 Ponto de carga zero (PCZ)

O ponto de carga zero (PCZ) é um parâmetro utilizado para caracterizar a carga superficial de materiais adsorventes em função do pH da solução. O PCZ corresponde ao valor de pH no qual a carga superficial líquida do adsorvente é nula. Em condições em que o pH da

solução é inferior ao PCZ, a superfície do material apresenta carga positiva, enquanto em valores de pH superiores ao PCZ a superfície torna-se predominantemente negativa.

A determinação do PCZ foi realizada por meio do método conhecido como “experimento dos 11 pontos”, conforme descrito por Robles *et al.*, (2004) e Karunakaran (2023). Inicialmente, foram preparadas 11 soluções aquosas com valores de pH inicial ajustados na faixa de 1 a 12, utilizando soluções de HCl ou NaOH 0,1 mol·L⁻¹ para o ajuste do pH.

Em seguida, adicionou-se 0,25 g do adsorvente a 25 mL de cada solução, e as suspensões foram mantidas sob agitação a 100 rpm por um período de 24 horas, à temperatura ambiente. Após esse intervalo, as amostras foram filtradas e o pH final das soluções foi determinado com o auxílio de um pHmetro. Os valores obtidos foram utilizados para a construção do gráfico de pH final – pH inicial em função do pH inicial.

4.3.2 Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)

A caracterização do adsorvente por espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) foi realizada no Departamento de Ciência de Materiais da Universidade Federal de Pernambuco. As análises foram conduzidas no modo de transmitância, utilizando pastilhas de brometo de potássio (KBr).

Os espectros de absorção foram obtidos na região do infravermelho médio, na faixa de 400 a 4000 cm⁻¹, com resolução espectral de 4 cm⁻¹ e varredura de 32 scans. A técnica de FTIR foi empregada para identificar os principais grupos funcionais presentes na superfície do adsorvente, bem como para fornecer informações sobre as ligações químicas e a estrutura molecular do material, auxiliando na interpretação dos possíveis mecanismos de interação entre o adsorvente e o DCF.

4.4 Ensaios de adsorção

Os ensaios de adsorção em batelada foram realizados com o objetivo de investigar a influência da massa do adsorvente, da concentração inicial do fármaco e do tempo de contato sobre o processo adsorptivo. Para a condução desses experimentos, foi aplicado um planejamento fatorial do tipo 2³, com três repetições no ponto central, totalizando 11 experimentos o adsorvente avaliado.

O planejamento experimental foi adotado com a finalidade de identificar os fatores de maior influência sobre a eficiência do processo de adsorção, bem como avaliar possíveis interações entre as variáveis estudadas.

Os níveis definidos para as variáveis independentes assim como os seus valores foram estabelecidos com base em estudos de Bajpai e Bhowmik (2010) e Damásio (2022) que realizaram estudos de adsorção envolvendo a remoção do DCF. A descrição dos valores adotados, bem como a matriz completa do planejamento fatorial utilizada nos ensaios de adsorção, está apresentada nas Tabelas 1 e 2, nas quais são detalhadas as condições experimentais avaliadas.

Tabela 1 - Valores das variáveis independentes aplicadas no planejamento experimental 2³

FATORES	NÍVEL		
	-1	0	+1
Massa adsorvente (g)	0,2	0,3	0,4
Concentração do fármaco (mg. L⁻¹)	10	30	50
Tempo de contato (minutos)	30	60	90

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Tabela 2 - Matriz do planejamento fatorial 2³

Experimentos	Tempo (min)	Concentração (mg. L ⁻¹)	Massa (g)
1	-1	-1	-1
2	+1	-1	-1
3	-1	+1	-1
4	+1	+1	-1
5	-1	-1	+1
6	+1	-1	+1
7	-1	+1	+1
8	+1	+1	+1
9	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Todos os experimentos delineados no planejamento experimental foram conduzidos em frascos do tipo Erlenmeyer, contendo 25 mL da solução aquosa de DCF e a massa correspondente do adsorvente obtido a partir das sementes de moringa. As amostras foram

mantidas sob agitação constante de 100 rpm, à temperatura ambiente, durante os tempos de contato previamente estabelecidos.

Ao final de cada ensaio, as suspensões foram submetidas à filtração, e as soluções resultantes foram acondicionadas em tubos do tipo Falcon para posterior análise. A concentração residual de DCF foi determinada por espectrofotometria na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), possibilitando a avaliação da capacidade adsorptiva do material e da eficiência de remoção do fármaco.

Após a execução completa do planejamento experimental e a obtenção dos dados, foi realizada a análise estatística utilizando o software OriginLab. Os resultados experimentais foram compilados e analisados com o objetivo de descrever as relações entre as variáveis independentes e as respostas analisadas, bem como identificar as condições operacionais mais favoráveis ao processo de adsorção e as interações significativas entre os fatores estudados.

A capacidade de adsorção do DCF pelo adsorvente, em cada ensaio, foi calculada a partir das concentrações inicial e final do fármaco na solução aquosa, conforme apresentado na Equação (8).

$$q_t = \frac{(C_o - C_e)}{m} * V \quad (8)$$

No qual:

q_t : capacidade de adsorção (mg.g^{-1}).

C_o : concentração inicial do fármaco (mg.L^{-1}).

C_e : concentração final do fármaco (mg.L^{-1}).

V : volume da solução sintética (Litro).

M : massa do adsorvente (Gramas).

Já quantidade de DCF que foi removido, foi calculada pela Equação (9).

$$\% \text{Rem} = \frac{(C_i - C_f)}{C_i} * 100 \quad (9)$$

No qual:

$\% \text{Rem}$: percentual de remoção do paracetamol.

C_i : concentração inicial do fármaco (mg.L^{-1}).

C_f : concentração final do fármaco (mg.L^{-1}).

4.4.1 Cinética de adsorção

Após a definição das condições operacionais ótimas obtidas a partir do planejamento experimental, foi avaliada a evolução cinética do processo de adsorção do DCF. Os ensaios cinéticos foram realizados em frascos do tipo Erlenmeyer, contendo 25 mL da solução aquosa do fármaco nas condições previamente otimizadas e a massa correspondente do adsorvente. As amostras foram mantidas sob agitação constante, à temperatura ambiente.

Os frascos foram retirados em tempos de contato previamente estabelecidos, correspondentes a 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 120 minutos, esse tempo é necessário para avaliar o comportamento do processo adsorptivo até alcançar um equilíbrio. Em cada intervalo de tempo, as suspensões foram filtradas e as soluções resultantes analisadas por espectrofotometria na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), permitindo a determinação da concentração residual do fármaco.

A eficiência do processo adsorptivo foi avaliada a partir da capacidade de adsorção do material ao longo do tempo. Os dados experimentais obtidos foram ajustados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem (Equação 1) e pseudo-segunda ordem (Equação 2), modelo de elovich (Equação 3) e Weber & Morris (Equação 4) utilizando o software OriginLab.

4.4.2 Estudos de equilíbrio

Os estudos de equilíbrio foram conduzidos nas condições experimentais previamente estabelecidas e utilizando o tempo de equilíbrio determinado a partir da análise cinética. Os experimentos foram realizados em frascos do tipo Erlenmeyer, contendo 25 mL da solução aquosa de DCF nas condições ótimas e a massa correspondente do adsorvente, mantidos sob agitação constante de 100 rpm, à temperatura ambiente, por um período suficiente até atingir o equilíbrio, valor este definido a partir das análises cinéticas.

Foram avaliadas diferentes concentrações iniciais do fármaco, correspondentes a 1, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 e 100 mg·L⁻¹. Após o término dos ensaios, as amostras foram filtradas e as concentrações residuais do DCF determinadas por espectrofotometria UV-Vis.

Os dados experimentais de equilíbrio obtidos foram ajustados aos modelos de Langmuir (Equação 5), Freundlich (Equação 6), e Sips (Equação 7) permitindo a avaliação do comportamento adsorptivo do sistema. Os ajustes dos modelos foram realizados de forma análoga à análise cinética, possibilitando a determinação dos parâmetros característicos e a comparação do desempenho do adsorvente.

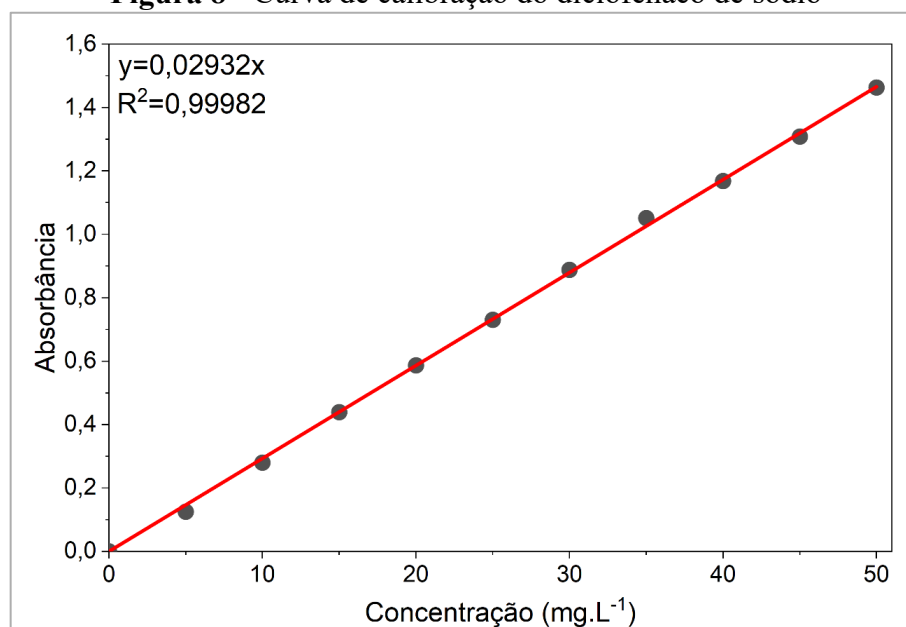
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Preparo do efluente de diclofenaco de sódio

Foi realizada uma varredura espectral com o objetivo de determinar o comprimento de onda de máxima absorção ($\lambda_{\text{máx}}$) do DCF, correspondente à região em que o fármaco apresenta maior absorção de radiação. O $\lambda_{\text{máx}}$ foi identificado na faixa de 270 nm, valor compatível com dados de Sun *et al.* (2017) e Garcia *et al.* (2019). Com base nesse resultado, todas as análises espectrofotométricas subsequentes foram realizadas nesse comprimento de onda.

A curva analítica do DCF foi construída a partir da relação entre a absorbância e a concentração do fármaco, conforme apresentado na Figura 8. O ajuste linear dos dados experimentais resultou em uma equação de reta com coeficiente de determinação $R^2=0,999$, indicando excelente linearidade na faixa de concentrações avaliada. O elevado valor de R^2 demonstra que a variação da absorbância foi explicada majoritariamente pela variação da concentração do DCF, validando a utilização da curva analítica para as determinações quantitativas por espectrofotometria ao longo do estudo.

Figura 8 - Curva de calibração do diclofenaco de sódio



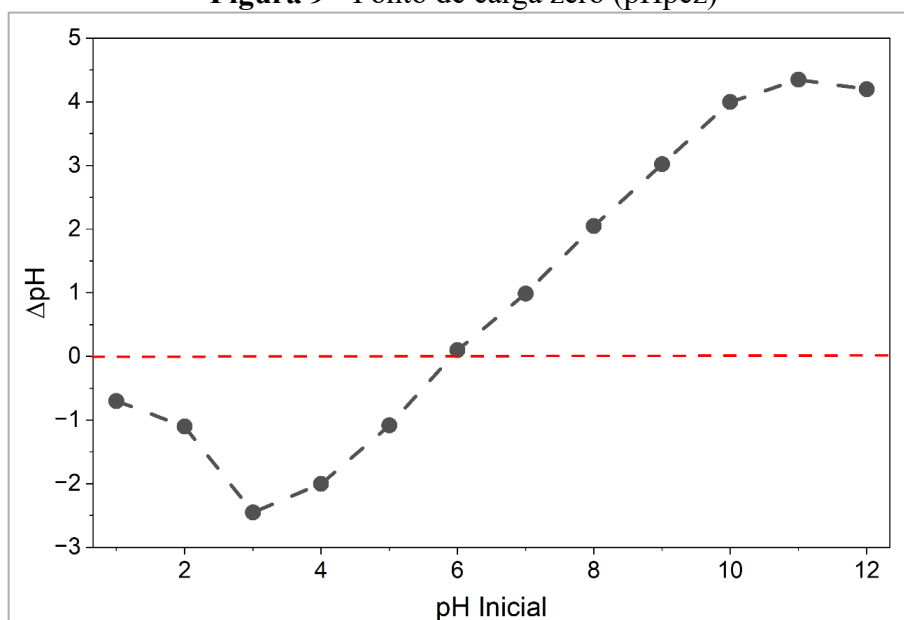
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.2 Ponto de carga zero

Com o objetivo de compreender o comportamento elétrico superficial da biomassa obtida a partir das sementes de moringa, foi determinado o ponto de carga zero (PCZ), definido como o valor de pH no qual a superfície do material apresenta carga líquida nula.

A variação do pH final em função do pH inicial permitiu a identificação do PCZ da biomassa. Conforme observado no gráfico apresentado na Figura 9, o cruzamento da curva experimental com a linha correspondente à condição de pH final igual ao pH inicial ocorreu próximo a $\text{pH} \approx 6$, indicando que, nessa condição, a superfície do adsorvente apresenta carga elétrica líquida nula.

Figura 9 - Ponto de carga zero (pH_{pcz})



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

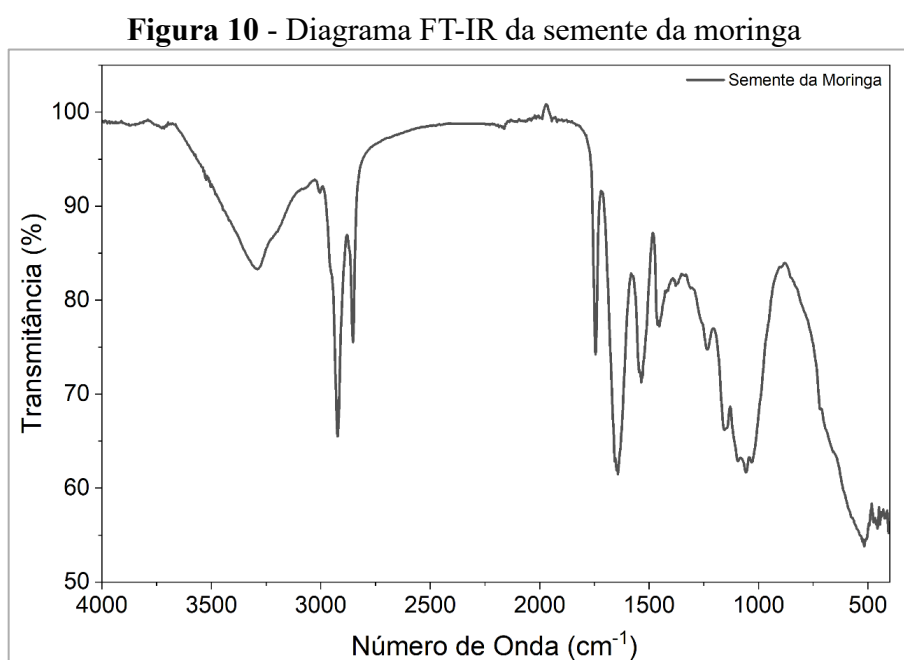
Os valores obtidos para o ponto de carga zero (PCZ) da biomassa estão em concordância com resultados reportados na literatura para bioadsorventes de origem vegetal. Estudos realizados por Meneghel (2013) e Damásio (2022) relataram valores de PCZ em faixas semelhantes para a semente da moringa, atribuindo esse comportamento à presença de grupos funcionais como hidroxilas, carboxilas e aminas na superfície do adsorvente.

No presente estudo, o valor de PCZ próximo a pH 6 indica que, em meios com pH inferior a esse valor, a superfície do adsorvente encontra-se predominantemente carregada positivamente, favorecendo a interação eletrostática com espécies aniônicas.

Dessa forma, o pH 5,0 foi adotado em todos os ensaios de adsorção por representar uma condição favorável às interações entre o DCF e a superfície da biomassa. Nessa faixa de pH, o valor encontra-se abaixo do ponto de carga zero do adsorvente, mantendo a superfície predominantemente carregada positivamente, enquanto o DCF apresenta-se majoritariamente na forma aniônica, devido ao seu pKa em torno de 4,2, o que favorece as interações eletrostáticas. Valores de pH inferiores a esse intervalo não são recomendados, pois abaixo do pKa o DCF tende a permanecer em sua forma neutra, reduzindo sua solubilidade e podendo ocorrer precipitação em vez de adsorção. Por outro lado, em valores de pH superiores ao PCZ, a superfície do adsorvente torna-se negativamente carregada, o que pode gerar repulsão eletrostática com a forma aniônica do fármaco, reduzindo a eficiência do processo adsortivo (Bajpai e Bhowmik, 2010).

5.3 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR)

O espectro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) da biomassa in natura das sementes de moringa foi utilizado para identificar os principais grupos funcionais presentes na superfície do material, os quais desempenham papel fundamental nos mecanismos de interação com o DCF durante o processo adsortivo. O espectro obtido é apresentado na Figura 10.



A banda larga observada em torno de 3450 cm^{-1} é atribuída aos estiramentos O–H de alcoóis e fenóis, bem como aos estiramentos N–H de aminas e amidas, indicando a presença de proteínas, carboidratos, compostos fenólicos e unidades estruturais associadas à lignina, componentes amplamente descritos na composição das sementes de moringa (Gonçalves *et al.* 2010, Feng *et al.* 2011). As bandas localizadas nas regiões próximas a 2900 e 2850 cm^{-1} correspondem, respectivamente, aos estiramentos assimétrico e simétrico das ligações C–H em grupos CH_2 e CH_3 , associados predominantemente às frações lipídicas e proteicas da biomassa (Barbosa 2007).

Adicionalmente, bandas situadas entre 1600 e 1500 cm^{-1} estão associadas a vibrações do anel aromático, reforçando a presença de estruturas lignínicas (Han *et al.* 2010). As bandas localizadas entre 1100 e 1050 cm^{-1} são atribuídas às vibrações C–O de alcoóis primários e secundários, enquanto o sinal observado em torno de 1200 cm^{-1} pode ser relacionado a estiramentos de grupos ésteres e epóxidos.

A diversidade de grupos funcionais identificados, incluindo hidroxilas, aminas, carbonilas, ésteres e estruturas aromáticas, indica a complexidade química da superfície da biomassa. Esses grupos funcionais favorecem a interação com o DCF por diferentes mecanismos, tais como ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas e interações do tipo π – π envolvendo o anel aromático do fármaco, contribuindo para a eficiência do processo adsorptivo (Çelekli *et al.*, 2019; Tran *et al.*, 2019).

5.4 Ensaios de adsorção

Foram realizados ensaios experimentais com o objetivo de avaliar o comportamento da biomassa obtida a partir das sementes de moringa como material adsorvente na remoção de DCF em meio aquoso. Para a condução dos experimentos, foi aplicado um planejamento fatorial do tipo 2^3 , sendo avaliadas como variáveis-resposta a quantidade de DCF adsorvida por unidade de massa do adsorvente (q_t) e o percentual de remoção do fármaco presente na solução (%Rem).

A Tabela 3 apresenta o delineamento experimental do planejamento fatorial, bem como os valores das variáveis-resposta obtidas para a biomassa in natura. Os resultados indicaram que as sementes de moringa apresentaram capacidade adsorptiva relevante para a remoção de DCF em solução aquosa.

Tabela 3 - Planejamento fatorial 2³ com variáveis resposta para biomassa in-natura

Experimento	Tempo (min)	Concentração (mg. L⁻¹)	Massa (g)	Qt (mg.g⁻¹)	%Rem
1	30	10	0,2	0,594	46,46
2	90	10	0,2	0,730	57,05
3	30	50	0,2	1,833	30,57
4	90	50	0,2	2,604	43,42
5	30	10	0,4	0,410	63,50
6	90	10	0,4	0,537	84,05
7	30	50	0,4	1,672	55,76
8	90	50	0,4	1,845	61,51
9	60	30	0,3	1,088	46,39
10	60	30	0,3	1,092	46,57
11	60	30	0,3	1,090	46,49

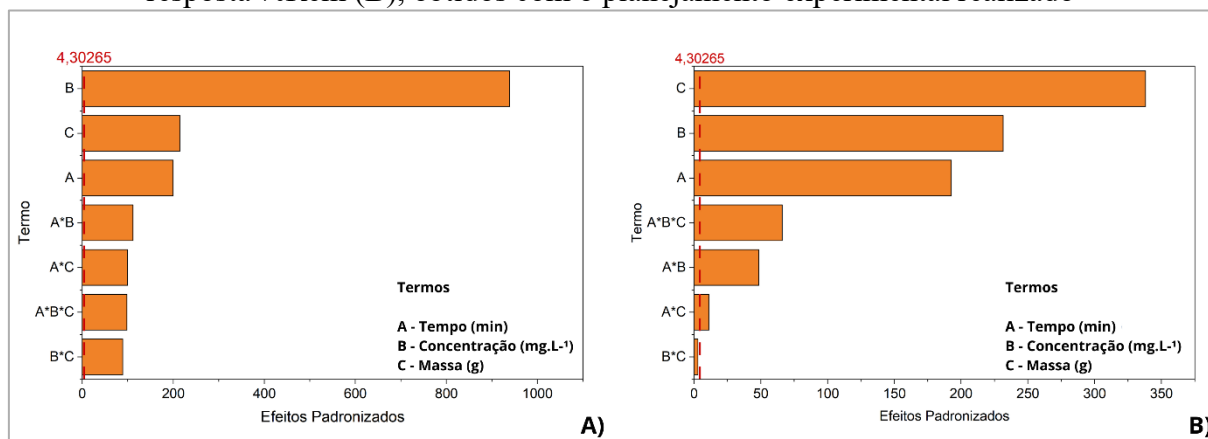
Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os valores q_t variaram entre 0,41 e 2,60 mg·g⁻¹, enquanto os percentuais de remoção situaram-se entre 30,57 e 84,05%. Esses resultados evidenciam a afinidade da biomassa pelo fármaco e indicam que o material pode ser considerado um bioissorvente eficiente, mesmo sem a aplicação de tratamentos térmicos ou processos de carbonização.

Resultados semelhantes têm sido reportados na literatura para biomateriais lignocelulósicos utilizados em sua forma natural. Estudos conduzidos por Akhtar *et al.* (2007) e Viotti *et al.* (2019) demonstraram que esses materiais são capazes de remover compostos orgânicos aromáticos com eficiências geralmente situadas entre 40 e 90%, faixa na qual se enquadram os valores obtidos no presente estudo. Essa comparação reforça o potencial da biomassa de moringa como adsorvente de baixo custo para a remoção de fármacos em meio aquoso.

A análise dos gráficos de Pareto apresentados na Figura 11 evidenciaram comportamentos distintos para as duas respostas avaliadas percentual de remoção (%Rem) e capacidade de adsorção (q_t) fornecendo informações relevantes sobre o desempenho da biomassa in natura de moringa no processo adsorativo.

Figura 11 - Gráficos de Pareto dos efeitos padronizados para a resposta q_t (A) e para a resposta %Rem (B), obtidos com o planejamento experimental realizado



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A análise do gráfico de Pareto referente à q_t revelou um comportamento distinto. Nesse caso, a concentração inicial do DCF (Fator B) apresentou impacto significativo superior aos demais fatores. Esse comportamento indica que a capacidade de adsorção é predominantemente governada pelo gradiente de concentração entre a fase líquida e a superfície do adsorvente, fenômeno amplamente descrito na literatura como força motriz do processo adsorptivo. Estudos como os de Çelekli *et al.* (2019) e Benettayeb e Haddou, (2023) destacam que biomateriais utilizados como adsorventes frequentemente apresentam dependência significativa da concentração inicial para alcançar maiores valores de q_t , uma vez que concentrações mais elevadas intensificam a transferência de massa até os sítios ativos. De forma semelhante, Damásio, (2022) ao investigarem sementes de moringa, relataram aumento expressivo da capacidade adsorptiva em sistemas com maiores concentrações iniciais do fármaco, corroborando os padrões observados no presente estudo.

Os fatores massa do adsorvente e tempo de contato também influenciaram significativamente a capacidade de adsorção, porém com efeitos menos expressivos quando comparados à concentração inicial. O tempo de contato contribui para o aumento de q_t até a aproximação do equilíbrio adsorptivo, enquanto o aumento da massa tende a reduzir a quantidade adsorvida por unidade de massa devido ao efeito de diluição do adsorvato. Comportamento semelhante foi observado por Akhtar *et al.* (2007) e Viotti *et al.* (2019), que utilizaram materiais derivados de moringa na adsorção de contaminantes e verificaram que a concentração inicial foi o principal fator controlador de q_t , enquanto massa e tempo exerceram influência secundária sobre a resposta.

Para a resposta %Rem, observa-se que a massa do adsorvente (Fator C) apresentou o maior efeito padronizado, ultrapassando o limite crítico de significância estatística,

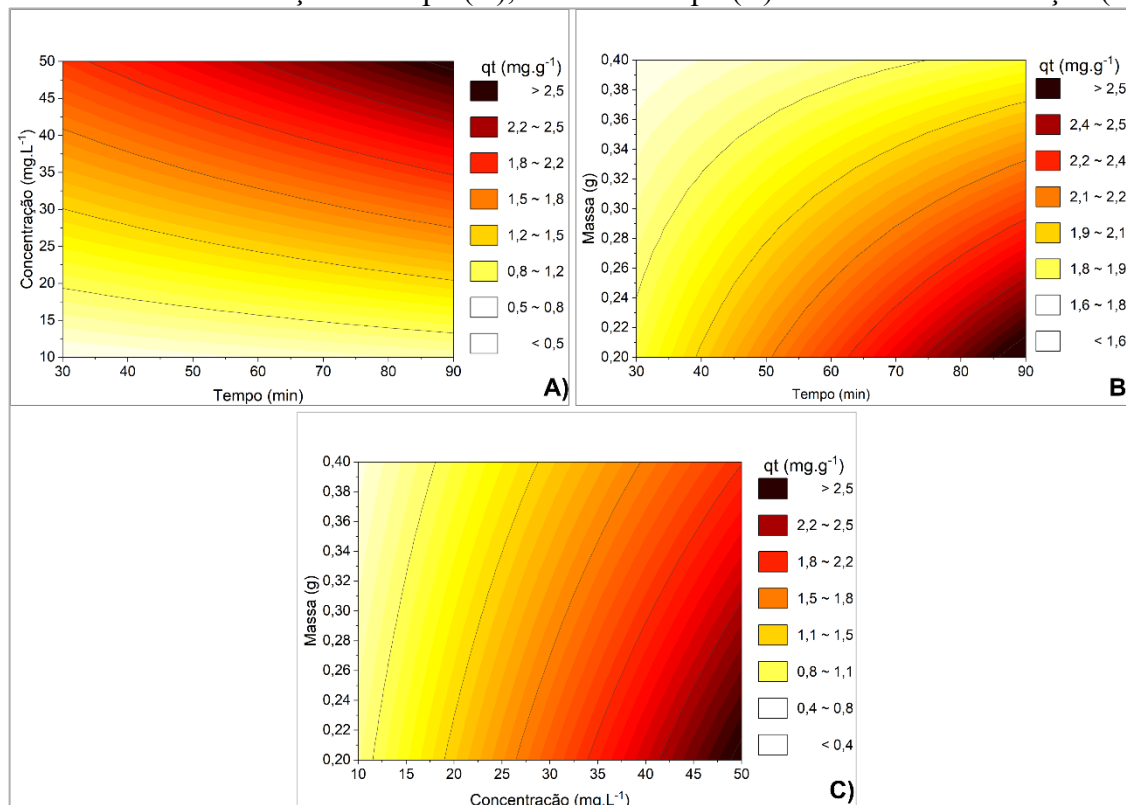
configurando-se como o fator mais determinante para a eficiência global do processo, similarmente, Damásio (2022) demonstrou em seu estudo utilizando a semente da moringa como material adsorvente um comportamento semelhante. Esse comportamento foi corroborado pela regressão fatorial, que indicou efeito positivo, evidenciando que o aumento da massa do adsorvente amplia a disponibilidade de sítios ativos, favorecendo a remoção do DCF da solução aquosa.

A concentração inicial do fármaco (Fator B) também apresentou influência estatisticamente significativa, porém com efeito negativo sobre o percentual de remoção. Esse resultado indica que concentrações iniciais mais elevadas de DCF promovem a saturação mais rápida dos sítios ativos da biomassa, limitando a fração removida em termos percentuais. Comportamento semelhante foi relatado por Viotti *et al.* (2019), utilizando as vargens da moringa para adsorção de DCF, eles observaram que maiores eficiências de remoção associadas ao aumento da massa do adsorvente e redução do percentual removido em sistemas com maiores concentrações iniciais, em concordância com os resultados obtidos neste estudo.

O tempo de contato também apresenta efeito significativo sobre o percentual de remoção, pois favorece a interação entre o DCF e a superfície das sementes de moringa até a aproximação do equilíbrio adsorptivo. Após esse ponto, a remoção tende a se estabilizar em razão da ocupação dos sítios ativos, comportamento semelhante ao observado por Damásio (2022), indicando que aumentos adicionais no tempo contribuem de forma limitada para a eficiência do processo.

Os gráficos de contorno obtidos a partir das equações ajustadas pelo modelo fatorial permitiram avaliar a influência simultânea das variáveis concentração inicial do DCF, massa do adsorvente e tempo de contato sobre a capacidade de adsorção (q_t), conforme apresentado na Figura 12. De modo geral, observa-se que a concentração inicial do fármaco exerce papel predominante sobre os valores de q_t , enquanto as variáveis tempo de contato e massa do adsorvente apresentam efeitos secundários dentro da faixa experimental avaliada.

Figura 12 - Gráficos de contorno para a variável resposta Q_t , analisando as interações entre as variáveis Concentração e Tempo (A), Massa e Tempo (B) e Massa e Concentração (C)



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

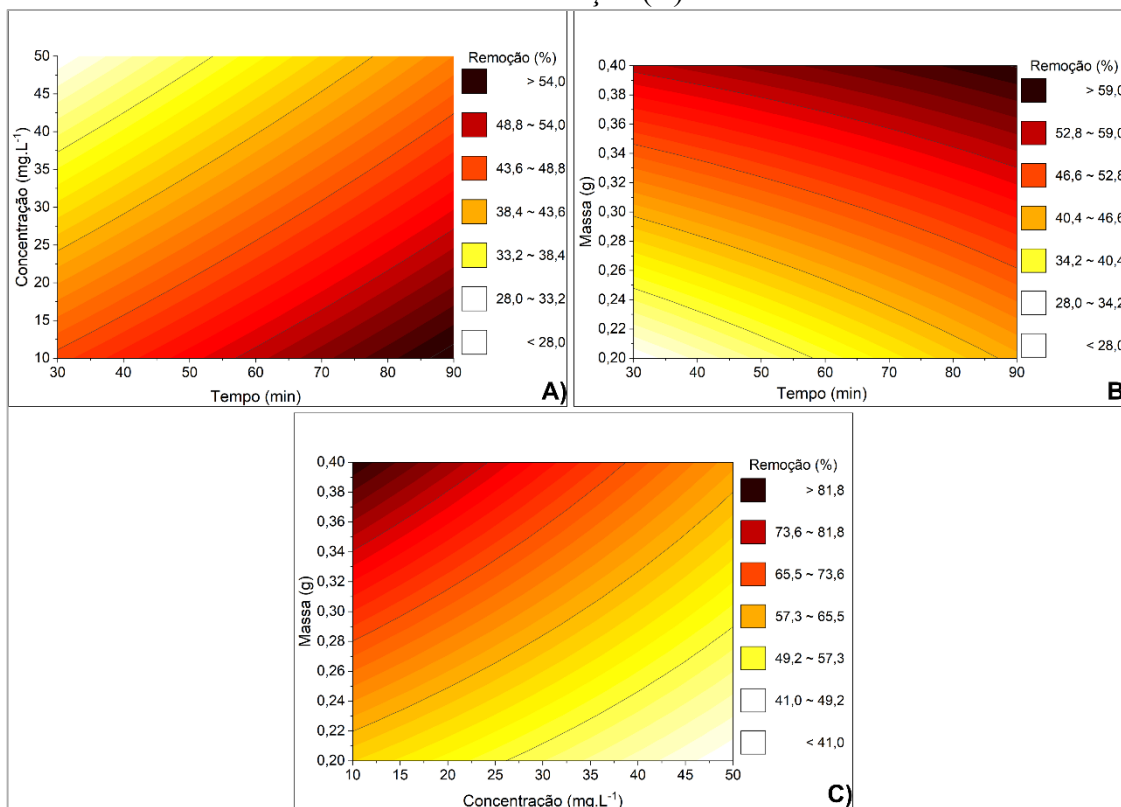
A interação entre tempo de contato e concentração inicial (Figura 12A) indica que a capacidade adsorptiva aumenta com a elevação da concentração, evidenciando que o gradiente de concentração é a principal força motriz do processo. Esse comportamento é típico de sistemas adsorptivos e está em concordância com os resultados reportados por Çelekli *et al.* (2019) para a moringa.

A análise das interações massa $\times$ concentração (Figura 12C) e massa $\times$ tempo (Figura 12B) reforça esse comportamento. Observa-se que o aumento da massa do adsorvente resulta na redução dos valores de q_t , devido ao efeito de diluição da quantidade adsorvida por unidade de massa, uma vez que a carga total de contaminante passa a ser distribuída entre um maior volume de biomassa. Esse padrão é amplamente descrito na literatura para diferentes bioadsorventes, incluindo sementes de moringa, conforme relatado por Akhtar *et al.* (2007), e Araújo *et al.* (2018). Assim, embora concentrações mais elevadas favoreçam o aumento de q_t , o incremento da massa do adsorvente atua no sentido oposto, refletindo um comportamento típico de processos adsorptivos em batelada.

Os gráficos de contorno referentes ao percentual de (%Rem), apresentados na Figura 13, evidenciam comportamento distinto daquele observado para a capacidade de adsorção. Para

essa variável-resposta, a eficiência do processo é fortemente influenciada pela massa do adsorvente e inversamente relacionada à concentração inicial do DCF.

Figura 13 - Gráficos de contorno para a variável resposta Remoção (%), analisando as interações entre as variáveis Concentração e Tempo (A), Massa e Tempo (B) e Massa e Concentração (C)



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A interação entre tempo de contato e concentração inicial (Figura 13A) mostra que concentrações mais elevadas resultam em menores percentuais de remoção, mesmo quando o tempo de contato é prolongado. Esse comportamento está associado à saturação precoce dos sítios ativos da biomassa, que limita a fração do contaminante removida. Estudos conduzidos por Araújo *et al.* (2018) e Damásio (2022), utilizando sementes de moringa, relataram comportamento semelhante, com redução do percentual de remoção à medida que a concentração inicial do contaminante é aumentada, corroborando os resultados observados neste trabalho.

Por outro lado, a interação entre massa do adsorvente e tempo de contato (Figura 13B), bem como entre massa e concentração (Figura 13C), evidencia que o aumento da massa da biomassa promove elevação significativa do percentual de remoção, especialmente em condições de menores concentrações iniciais e tempos mais longos. Esse efeito está diretamente

relacionado ao aumento do número de sítios ativos disponíveis para a adsorção do DCF, favorecendo a retenção do contaminante. Resultados semelhantes foram reportados por Meneghel *et al.* (2013), Viotti *et al.* (2019) e Damasio (2022), ao utilizarem biossorventes naturais na remoção de contaminantes em meio aquoso, reforçando a consistência dos padrões observados.

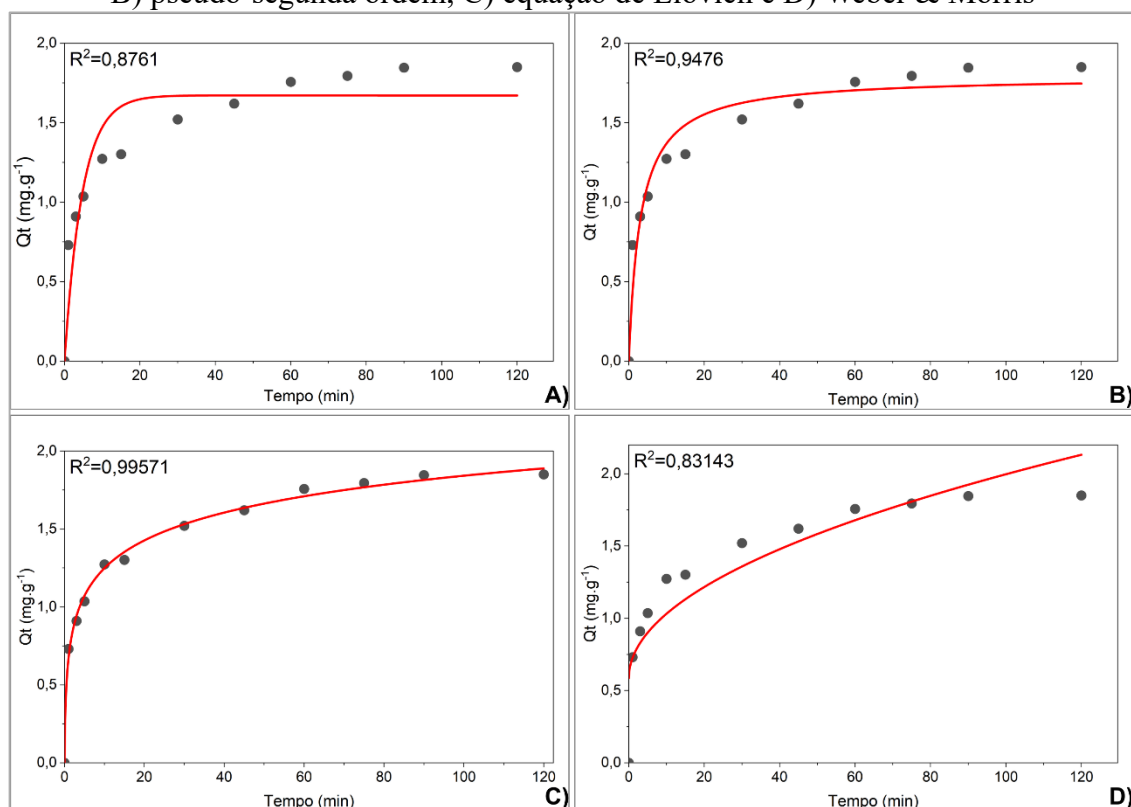
5.5 Cinética de adsorção

Os dados experimentais de adsorção foram analisados por meio dos modelos cinéticos de pseudo-primeira ordem, pseudo-segunda ordem, difusão intrapartícula de Weber e Morris e pela equação de Elovich, com o objetivo de elucidar os mecanismos que governam a cinética do processo. Os ajustes obtidos para cada modelo são apresentados na Figura 14.

A análise dos resultados evidenciou que o modelo de pseudo-segunda ordem e a equação de Elovich apresentaram os melhores ajustes aos dados experimentais, indicando elevada concordância entre os valores experimentais e os valores estimados pelos modelos. Esse comportamento sugere que a adsorção do DCF pela biomassa ocorre predominantemente por mecanismos de natureza química, característicos de processos de quimissorção, além de refletir a heterogeneidade energética da superfície do adsorvente.

Esses resultados estão em consonância com estudos previamente reportados na literatura, que apontam os modelos de pseudo-segunda ordem e Elovich como os mais adequados para descrever a adsorção de DCF utilizando biossorventes naturais. Trabalhos como os de Çelekli *et al.* (2019) e Araújo *et al.* (2018) observaram comportamento semelhante em sistemas envolvendo a moringa e outras biomassas lignocelulósicas, reforçando a predominância de mecanismos de quimissorção em superfícies heterogêneas.

Figura 14 - Ajuste dos dados experimentais aos modelos cinéticos A) pseudo-primeira ordem, B) pseudo-segunda ordem, C) equação de Elovich e D) Weber & Morris



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os resultados da avaliação estatística dos modelos cinéticos encontram-se descritos na Tabela 4, a qual apresenta os coeficientes de determinação e os valores obtidos no teste F para cada modelo analisado. De modo geral, os modelos apresentaram valores de R^2 superiores a 0,83, indicando que todos foram capazes de representar adequadamente a tendência dos dados experimentais. Além disso, a relação entre os valores de $F_{\text{calculado}}$ serem maiores que os valores de F_{tabelado} confirmou a significância estatística dos ajustes ao nível de 95% de confiança. Ainda assim, observa-se que o modelo de pseudo-segunda ordem e a equação de Elovich são estatisticamente mais significativos, com melhor capacidade de previsão do comportamento cinético, sendo, portanto, os mais representativos do processo de adsorção do DCF avaliado neste estudo.

Tabela 4 - Análise de variância para os modelos cinéticos aplicados aos ensaios de adsorção do fármaco

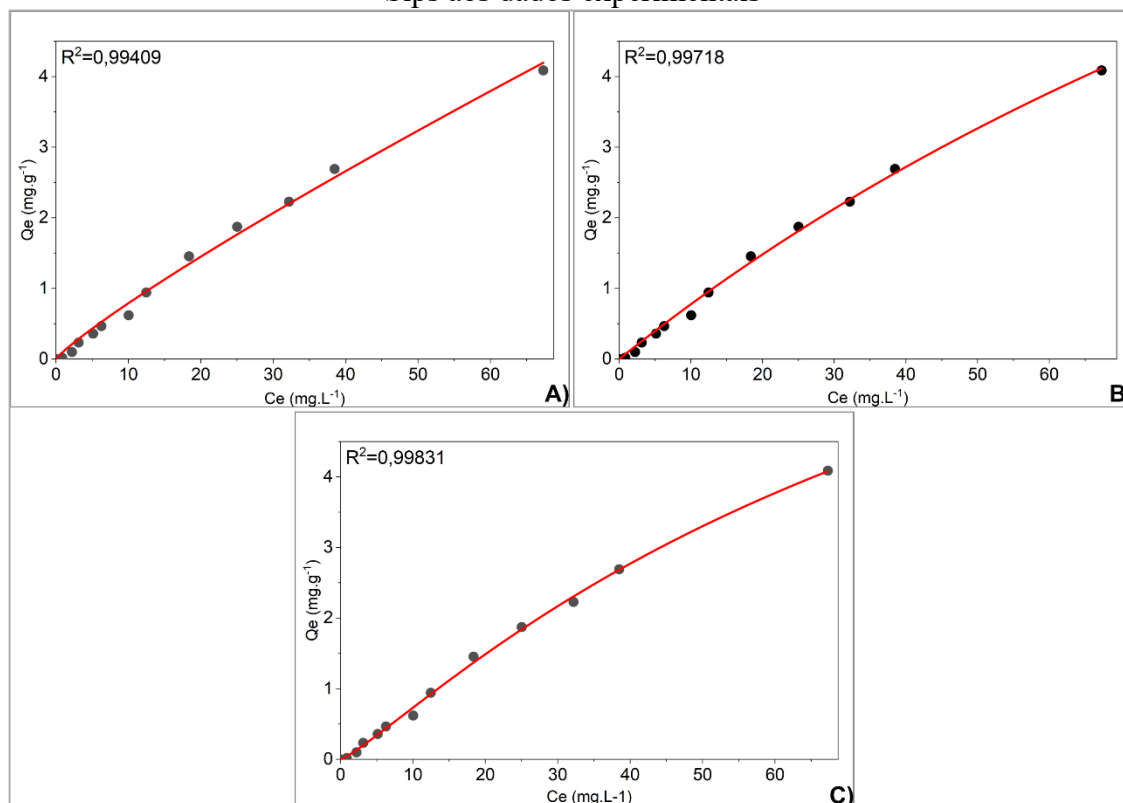
Pseudo-primeira Ordem						
Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	GL	Média quadrática	F _{calculado}	F _{tabelado}	R ²
Regressão	23,407	2	11,7036	274,4	4,1	0,8761
Residual	0,4265	10	0,0426			
Total	23,8338	12				
Pseudo-segunda Ordem						
Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	GL	Média quadrática	F _{calculado}	F _{tabelado}	R ²
Regressão	23,653	2	11,827	655,58	4,1	0,9423
Residual	0,1804	10	0,018			
Total	23,8338	12				
Elovich						
Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	GL	Média quadrática	F _{calculado}	F _{tabelado}	R ²
Regressão	23,819	2	11,909	8065,46	4,1	0,9957
Residual	0,0147	10	0,0014			
Total	23,8338	12				
Weber & Morris						
Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	GL	Média quadrática	F _{calculado}	F _{tabelado}	R ²
Regressão	2,8621	1	2,862	49,321	4,96	0,8314
Residual	0,5803	10	0,058			
Total	23,8338	11				

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.6 Estudos de equilíbrio

A avaliação do equilíbrio de adsorção do DCF pela biomassa in natura de moringa foi realizada a partir da construção das isotermas de adsorção com a utilização dos modelos de Langmuir, Freundlich e Sips descritas na Figura 15, as quais permitem analisar a relação entre a concentração residual do fármaco na solução em equilíbrio (C_e) e a quantidade adsorvida por unidade de massa do adsorvente (Q_e). Esses gráficos fornecem informações fundamentais sobre a capacidade adsorptiva do material, a saturação dos sítios ativos e a natureza das interações envolvidas no processo. Os dados experimentais indicaram aumento progressivo de Q_e com o aumento de C_e , seguido por tendência à saturação, comportamento típico de sistemas nos quais a disponibilidade de sítios ativos se torna limitada em concentrações mais elevadas do adsorvato.

Figura 15 – Ajuste dos dados experimentais nas isotermas de a) Freundlich, b) Langmuir e c) Sips aos dados experimentais



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O perfil observado para a isoterma experimental é compatível com isotermas do tipo L, caracterizadas por curvatura côncava em relação ao eixo das concentrações. Esse tipo de comportamento indica afinidade inicial entre o adsorvato e o adsorvente, com redução gradual da taxa de adsorção à medida que os sítios ativos disponíveis são ocupados. Tal padrão sugere que, em baixas concentrações, o DCF interage de forma favorável com a superfície da biomassa, enquanto em concentrações mais elevadas ocorre aproximação da saturação superficial, fenômeno reportado para adsorção de fármacos em biossorventes naturais.

Os dados de equilíbrio foram ajustados aos modelos de Freundlich, Langmuir e Sips descritos na Tabela 5, todos apresentando significância estatística ao nível de 95% de confiança, conforme indicado pelos elevados valores de R^2 e pelos valores de $F_{\text{calculado}}$ superiores aos respectivos F_{tabelado} . O modelo de Freundlich apresentou coeficiente de determinação elevado ($R^2 \approx 0,994$), indicando que a adsorção ocorre em uma superfície energeticamente heterogênea, com distribuição não uniforme dos sítios ativos. Esse comportamento é coerente com a composição química da biomassa de moringa, rica em diferentes grupos funcionais, conforme evidenciado pelas análises de FTIR (Antunes *et al.*, 2012 e Viotti *et al.*, 2019).

Tabela 5 - Análise de variância para os modelos de isotermas aplicados aos ensaios de adsorção do fármaco

Freundlich						
Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	GL	Média quadrática	Fcalculado	Ftabelado	R ²
Regressão	36,1211	2	18,061	1792,82	3,98	0,994
Residual	0,1108	11	0,01			
Total	36,2319	13				
Langmuir						
Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	GL	Média quadrática	Fcalculado	Ftabelado	R ²
Regressão	36,1791	2	36,179	3763,01	3,98	0,9971
Residual	0,0528	11	0,0048			
Total	36,2319	13				
Sips						
Fonte de Variação	Soma dos Quadrados	GL	Média quadrática	Fcalculado	Ftabelado	R ²
Regressão	36,2002	2	12,066	3801,74	3,98	0,9983
Residual	0,0317	11	0,0031			
Total	36,2319	13				

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

O modelo de Langmuir também apresentou excelente ajuste aos dados experimentais ($R^2 \approx 0,997$), sugerindo que parte da adsorção pode ser descrita pela formação de uma monocamada sobre sítios com energias semelhantes. Esse resultado indica que, embora a superfície do adsorvente seja heterogênea, existem regiões nas quais a adsorção ocorre de maneira mais uniforme, resultando em comportamento próximo ao previsto pelo modelo de Langmuir. Esse tipo de ajuste tem sido frequentemente observado em estudos envolvendo a adsorção de compostos orgânicos em biomateriais, nos quais coexistem sítios homogêneos e heterogêneos (Jodeh *et al.*, 2016; Madikizela e Chimuka, 2016).

Entre os modelos avaliados, o modelo de Sips apresentou o melhor desempenho global, com coeficiente de determinação superior a 0,998 e valores de $F_{\text{calculado}}$ mais elevados, indicando maior capacidade de descrever o equilíbrio do sistema. O modelo de Sips combina os pressupostos dos modelos de Langmuir e Freundlich, sendo particularmente adequado para sistemas nos quais a adsorção ocorre em superfícies heterogêneas em baixas concentrações, mas tende à saturação em concentrações mais elevadas. Esse comportamento reflete de forma mais realista o processo observado experimentalmente, reforçando que a adsorção do DCF pela biomassa de moringa envolve múltiplos tipos de sítios ativos e diferentes energias de interação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que as sementes de moringa, utilizadas em sua forma in natura, apresentam elevado potencial como bioissorvente para a remoção de DCF em meio aquoso. A metodologia empregada mostrou-se adequada para a avaliação do sistema adsorativo, permitindo a compreensão integrada dos aspectos físico-químicos da biomassa, das variáveis operacionais e dos mecanismos envolvidos no processo de adsorção.

A caracterização da biomassa evidenciou propriedades favoráveis à adsorção do fármaco. A determinação do ponto de carga zero indicou PCZ próximo a pH 6, permitindo estabelecer uma faixa operacional adequada (pH 5,0), na qual a superfície do adsorvente encontra-se positivamente carregada e o DCF predominantemente na forma aniônica, favorecendo interações eletrostáticas. As análises de FTIR confirmaram a presença de diversos grupos funcionais, como hidroxilas, aminas, carbonilas e estruturas aromáticas, os quais contribuem para múltiplos mecanismos de interação.

Os ensaios de adsorção conduzidos por meio de planejamento fatorial permitiram identificar a influência das variáveis tempo de contato, concentração inicial e massa do adsorvente sobre as respostas capacidade de adsorção (qt) e percentual de remoção (%Rem). Observou-se que a concentração inicial do DCF exerce papel determinante sobre a capacidade adsorativa, enquanto a massa do adsorvente é o fator mais relevante para a eficiência de remoção. Os valores obtidos de qt e %Rem confirmam a afinidade da biomassa pelo fármaco e indicam que o material apresenta desempenho satisfatório mesmo sem tratamentos prévios.

A análise cinética revelou que os modelos de pseudo-segunda ordem e a equação de Elovich apresentaram os melhores ajustes aos dados experimentais, com elevados coeficientes de determinação e significância estatística. Esses resultados indicam que a adsorção do DCF ocorre predominantemente por mecanismos de natureza química, característicos de processos de quimissorção, associados à heterogeneidade energética da superfície da biomassa.

Os estudos de equilíbrio demonstraram que a adsorção do DCF pela biomassa de moringa é bem descrita pelos modelos de Freundlich, Langmuir e Sips, sendo este último o que apresentou o melhor ajuste global. Esse comportamento indica que o sistema apresenta características híbridas, envolvendo tanto superfícies heterogêneas quanto a formação progressiva de monocamadas em concentrações mais elevadas. A forma da isoterma experimental, classificada como do tipo L, reforça a elevada afinidade inicial entre o fármaco e o adsorvente, seguida pela aproximação da saturação dos sítios ativos.

De maneira geral, os resultados obtidos confirmam que a biomassa in natura das sementes de moringa constitui uma alternativa promissora, sustentável e de baixo custo para a remoção de DCF em sistemas aquosos. O desempenho observado, aliado à simplicidade do preparo do adsorvente e à ausência de etapas de ativação química ou térmica, reforça o potencial de aplicação desse material em processos de tratamento de águas e efluentes contendo fármacos. Estudos futuros podem ser direcionados a transformações e tratamentos químicos do adsorvente, à sua avaliação de regeneração e à aplicação em matrizes reais, visando ampliar sua viabilidade prática.

REFERÊNCIAS

- AHMAD, Mohd Azmier *et al.* Adsorption of methylene blue from aqueous solution by peanut shell based activated carbon. **Materials Today: Proceedings**, v. 47, p. 1246-1251, 2021.
- AKHTAR, M. *et al.* Sorption potential of Moringa oleifera pods for the removal of organic pollutants from aqueous solutions. **Journal Hazardous Materials**, v.141, p. 546-556, 200
- ALESSANDRETTI, Ingridy *et al.* Removal of diclofenac from wastewater: A comprehensive review of detection, characteristics and tertiary treatment techniques. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 9, n. 6, p. 106743, 2021.
- AMÉRICO-PINHEIRO, Juliana Heloisa Pinê *et al.* Ocorrência de diclofenaco e naproxeno em água superficial no município de Três Lagoas (MS) e a influência da temperatura da água na detecção desses anti-inflamatórios. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 22, p. 429-435, 2017.
- AMIEL, L. V. **Panorama do tratamento de efluentes de indústria farmacêutica**. 2019. 66 f. Monografia (Especialização) - Curso de Química Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
- AN, Xiding *et al.* Occurrence, toxicity, ecological risk, and remediation of diclofenac in surface water environments: A review with a focus on China. **Environmental Toxicology and Chemistry**, p. vgaf005, 2025.
- ANTUNES, Márjore *et al.* Removal of diclofenac sodium from aqueous solution by Isabel grape bagasse. **Chemical Engineering Journal**, v. 192, p. 114-121, 2012.
- ARAÚJO, Ronaldo Kanopf; WOLFF, Delmira Beatriz; CARISSIMI, Elvis. **Fármacos em águas residuárias: efeitos ambientais e remoção em wetlands construídos**, v. 67, 2019.
- AUS DER BEEK, Tim *et al.* Pharmaceuticals in the environment—Global occurrences and perspectives. **Environmental toxicology and chemistry**, v. 35, n. 4, p. 823-835, 2016.
- AZEVEDO, Cristiane Ferraz *et al.* Experimental and modeling of potassium diclofenac uptake on activated carbon. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 31, n. 35, p. 48650-48662, 2024.
- BAJPAI, S. K.; BHOWMIK, M. “Adsorption of diclofenac sodium from aqueous solution using polyaniline as a potencial sorbent. I. Kinetic studies”. **Journal of Applied Polymer Science**, v. 117, p. 3615-3622, 2010.
- BALARAK, Davoud; KHATIBI, Aram Dokht; CHANDRIKA, Kethineni. Antibiotics Removal from Aqueous Solution and Pharmaceutical Wastewater by Adsorption Process: A Review. **International Journal of Pharmaceutical Investigation**, v. 10, n. 2, 2020.
- BARATTA, Mariafrancesca *et al.* Removal of non-steroidal anti-inflammatory drugs from drinking water sources by GO-SWCNT buckypapers. **Molecules**, v. 27, n. 22, p. 7674, 2022.

BENETTAYEB, Asmaa; HADDOU, Boumediene. New biosorbents based on the seeds, leaves and husks powder of *Moringa oleifera* for the effective removal of various toxic pollutants. **International Journal of Environmental Analytical Chemistry**, v. 103, n. 18, p. 6859-6884, 2023.

BHADRA, Biswa Nath; SEO, Pill Won; JHUNG, Sung Hwa. Adsorption of diclofenac sodium from water using oxidized activated carbon. **Chemical Engineering Journal**, v. 301, p. 27-34, 2016.

BRIÃO, G. V.; HASHIM, M. A.; CHU, K. H. The Sips isotherm equation: Often used and sometimes misused. **Separation Science and Technology**, v. 58, n. 5, p. 884-892, 2023.

BURKINA, Viktoriia; ZLABEK, Vladimir; ZAMARATSKAIA, Galia. Effects of pharmaceuticals present in aquatic environment on Phase I metabolism in fish. **Environmental toxicology and pharmacology**, v. 40, n. 2, p. 430-444, 2015.

CAETANO, Gabriela Costa *et al.* Optimization of the adsorption and desorption processes of nickel octaethylporphyrin in carbon-based adsorbents. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 95, p. e20211598, 2023.

CAI, Y. *et al.* Constructing a multi-layer adsorbent for controllably selective adsorption of various ionic dyes from aqueous solution by simply adjusting pH. **Chemical Engineering Journal**, p. 122829, 2019.

CARTAXO, Amanda da Silva Barbosa *et al.* Contaminantes emergentes presentes em águas destinadas ao consumo humano: ocorrência, implicações e tecnologias de tratamento. **Brazilian Journal of development**, v. 6, n. 8, p. 61814-61827, 2020.

ÇELEKLI, Abuzer; AL-NUAIMI, Ahmed Ismail; BOZKURT, Hüseyin. **Adsorption Kinetic and Isotherms of Reactive Red 120 on Seed *Moringa oleifera* as an Eco-Friendly Process**. 2019.

CESSA, R.M.A, *et al.* Área superficial específica, porosidade da fração argila e adsorção de fósforo em dois latossolos vermelhos. **Rev. Bras. Ciênc. Solo**, 33(5):1153-1162, 2009.

CONSTANTINO, Viviane Macedo *et al.* Estoque e descarte de medicamentos no domicílio: uma revisão sistemática. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, n. 2, p. 585- 594, fev. 2020.

COSTA, Rosane Alho *et al.* A atuação do profissional farmacêutico diante da automedicação—Intoxicação medicamentosa por AINES. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e287111435027-e287111435027, 2022.

CRINI, Grégorio *et al.* Conventional and non-conventional adsorbents for wastewater treatment. **Environmental Chemistry Letters**, v. 17, n. 1, p. 195-213, 2019.

CUERDA-CORREA, Eduardo Manuel; ALEXANDRE-FRANCO, María F.; FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Carmen. Advanced oxidation processes for the removal of antibiotics from water. An overview. **Water**, v. 12, n. 1, p. 102, 2019.

DAMÁSIO, Fernanda Queiroz *et al.* Utilization of *Moringa oleifera* seeds as a biosorbent for diclofenac removal in the contaminated aquatic systems. **Water Practice & Technology**, v. 17, n. 8, p. 1728-1741, 2022.

DERESZEWSKA, Alina; CYTAWA, Stanislaw. Effect of diclofenac concentration on activated sludge conditions in a biological wastewater treatment plant. **Water**, v. 15, n. 10, p. 1838, 2023.

EBELE, A.J.; ABDALLAH, M.A.-E.; HARRAD, S. Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in the freshwater aquatic environment. **Emerging Contaminants**, v. 3, p. 1- 16, Mar.2017

FARIAS, R. S. *et al.* Adsorption of congo red dye from aqueous solution onto aminofunctionalized silica gel. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 23, n. 6, p. 1053–1060, 2018.

FENG, Ningchuan *et al.* Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by chemically modified orange peel. **Journal of hazardous materials**, v. 185, n. 1, p. 49-54, 2011.

FEKADU, S. *et al.* Pharmaceuticals in freshwater aquatic environments: A comparison of the African and European challenge. **Science of The Total Environment**, v. 654. p. 324-337. Mar. 2019

FLUENTES, A. L. B. *et al.* I. Metal-selective sorbents. In: Solid-Phase Extraction. **Elsevier**, 2020. p.185-213.

FUKS, L.; HERDZIK-KONIECKO, I. Metal-selective sorbents. In: Solid-Phase Extraction. **Elsevier**, 2020. p.185-213.

GAN, T. J. Diclofenac: an update on its mechanism of action and safety profile. Current medical research and opinion. **Taylor & Francis**, v. 26, n. 7, p. 1715–1731, Mai. 2010.

GARCIA, John Jomari; *et al.* Adsorption of diclofenac sodium in aqueous solution using plasmaactivated natural zeolites. **Result in Physics**, v. 15, n. 102629, 2019.

GHEMIT, Rima *et al.* Adsorptive removal of diclofenac and ibuprofen from aqueous solution by organobentonites: Study in single and binary systems. **Groundwater for Sustainable Development**, v. 8, p. 520-529, 2019.

GOMES, A. R., JUSTINO, C., ROCHA-SANTOS, T., FREITAS, A. C., DUARTE, A. C., & PEREIRA, R. (2017). **Review of the ecotoxicological effects of emerging contaminants to soil biota**. Journal of Environmental Science and Health, Part A, 52(10), 992–1007.

GONÇALVES JUNIOR, Affonso Celso *et al.* Comparison between an anionic exchanger of chitosan quaternary ammonium salt and a commercial exchanger in the extraction of available phosphorus in soils. **Química Nova**, v. 33, p. 1047-1052, 2010.

GOPALAKRISHNAN, Lakshmipriya; DORIYA, Kruthi; KUMAR, Devarai Santhosh. *Moringa oleifera*: A review on nutritive importance and its medicinal application. **Food science and human wellness**, v. 5, n. 2, p. 49-56, 2016.

GUPTA, V. K. *et al.* Sequestration of toxic congo red dye from aqueous solution using ecofriendly guar gum/ activated carbon nanocomposite. **International Journal of Biological Macromolecules**, v. 158, p. 1310–1318, 2020.

HAN, Runping *et al.* Characterization of modified wheat straw, kinetic and equilibrium study about copper ion and methylene blue adsorption in batch mode. **Carbohydrate Polymers**, v. 79, n. 4, p. 1140-1149, 2010.

HEJNA, Monika; KAPUŚCIŃSKA, Dominika; AKSMANN, Anna. Pharmaceuticals in the aquatic environment: A review on eco-toxicology and the remediation potential of algae. **International journal of environmental research and public health**, v. 19, n. 13, p. 7717, 2022.

HERNÁNDEZ-ZAMORA, Miriam *et al.* Diclofenac Produces Diverse Toxic Effects on Aquatic Organisms of Different Trophic Levels, Including Microalgae, Cladocerans, and Fish. **Water**, v. 17, n. 10, p. 1489, 2025.

HO, Yuh-Shan; MCKAY, Gordon. Pseudo-second order model for sorption processes. **Process biochemistry**, v. 34, n. 5, p. 451-465, 1999.

HUBETSKA, Tetiana; KOBYLINSKA, Natalia; GARCÍA, José R. Efficient adsorption of pharmaceutical drugs from aqueous solution using a mesoporous activated carbon. **Adsorption**, v. 26, n. 2, p. 251-266, 2020.

JIAO, Jiao *et al.* Removal of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) by free radicals in advanced oxidation processes. **Materials**, v. 15, n. 22, p. 8152, 2022.

JIMENEZ, R.; DAL BOSCO, S.; CARVALHO, W. Remoção de metais pesados de efluentes aquosos pela zeólita natural escolecita-influência da temperatura e do pH na adsorção em sistemas monoelementares. *Química nova*, v. 27, n. 5, p. 734-738, 2004.

JODEH, Shehdeh *et al.* Adsorption of diclofenac from aqueous solution using Cyclamen persicum tubers based activated carbon (CTAC). **Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences**, v. 20, p. 32-38, 2016.

KARUNAKARAN, Ravikumar. Comprehensive Zeta Potential Analysis of *Moringa oleifera*-Based Coagulants for Heavy Metal Removal. In: **International Conference on Civil Engineering**. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. p. 604-612.

KHAN, Aqib Hassan Ali; BARROS, Rocío. Pharmaceuticals in water: risks to aquatic life and remediation strategies. **Hydrobiology**, v. 2, n. 2, p. 395-409, 2023.

KOERICH, Pamela *et al.* Determinação de contaminantes emergentes no rio lontra (salto do lontra–paraná). **Biodiversidade**, v. 20, n. 1, 2021.

LAGERGREN, Stan. Zur theorie der sogenannten adsorption geloster stoffe. **Kungliga svenska vetenskapsakademiens. Handlingar**, v. 24, p. 1-39, 1898.

KYZAS, George Z. *et al.* New approaches on the removal of pharmaceuticals from wastewaters with adsorbent materials. **Journal of molecular liquids**, v. 209, p. 87-93, 2015.

LI, Zichao *et al.* Adsorption of congo red and methylene blue dyes on an ashitaba waste and a walnut shell-based activated carbon from aqueous solutions: Experiments, characterization and physical interpretations. **Chemical Engineering Journal**, v. 388, p. 124263, 2020.

LIMA, D.R.S. *et al.* Fármacos e desreguladores endócrinos em águas brasileiras: ocorrência e técnicas de remoção. **Eng Sanit Ambient.v.22 n.6**. 2017.

LONAPPAN, Linson *et al.* Diclofenac and its transformation products: environmental occurrence and toxicity-a review. **Environment international**, v. 96, p. 127-138, 2016.

LUNARDELLI, A.; DORNELLES MACHADO, I.; DA CRUZ MONTEIRO, S. Programa de descarte apropriado do rejeito medicamentoso como ferramenta institucional educacional. **Revista Eletrônica de Farmácia, Goiânia**, v. 14, n. 1, 2017.

LUNG, I.; SORAN, M. L. *et al.* Evaluation of CNTCOOH/MnO₂/Fe₃O₄ nanocomposite for ibuprofen and paracetamol removal from aqueous solutions. **Journal of Hazardous Materials**. v. 403, 2021.

LUO, Y. GUO, H. NGO, H. HAI, I.F. Science of the Total Environment A review on the occurrence of micropollutants in the aquatic environment and their fate and removal during wastewater treatment. **Science of the Total Environment**, The, v. 473-474, p. 619–641, 2014.

MADIKIZELA, Lawrence Mzukisi; CHIMUKA, Luke. Synthesis, adsorption and selectivity studies of a polymer imprinted with naproxen, ibuprofen and diclofenac. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 4, n. 4, p. 4029-4037, 2016.

MAHDAVI, Parisa; SIOL, Antje; THÖMING, Jorg. Adsorption-Based Removal of Pharmaceutical from Water: A Critical Review on Adsorbent Performance. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, p. 117520, 2025.

MAIA, G. S. *et al.* Adsorption of diclofenac sodium onto commercial organoclay: Kinetic, equilibrium and thermodynamic study. **Powder Technology**, v. 345, p. 140-150, 2019.

MELO, D.Q. *et al.* Equilíbrio de adsorção. In: **Adsorção: aspectos teóricos e ambientais**. Fortaleza: Imprensa universitária, 2014, p. 23-50a.

MENEGHEL, Ana Paula *et al.* Biosorption of cadmium from water using Moringa (Moringa oleifera Lam.) seeds. **Water, Air, & Soil Pollution**, v. 224, n. 3, p. 1383, 2013.

METCALF, Leonard; EDDY, Harrison P. **Tratamento de efluentes e recuperação de recursos**. McGraw Hill Brasil, 2015.

MONTAGNER, C. C.; VIDAL, C.; ACAYABA, R. D. Contaminantes emergentes em matrizes aquáticas no Brasil: cenário atual e aspectos analíticos, ecotoxicológicos e regulatórios. **Química Nova**, São Paulo, v. 40, n. 9, p. 1094-1110, 2017.

MUSHTAQ BS, *et al.* Heydari M. Moringa Oleiferain Malnutrition: A Comprehensive Review. *Curr Drug Discov Technol.* 2021;18(2):235-243. DOI: doi.org/10.2174/1570163816666191105162722.

NASCIMENTO, R. F. *et al.* Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais. **Fortaleza: Imprensa Universitária (UFC)**, 2ª. ed., 309 p., 2020.

NETO, V. O. *et al.* Modelagem da Adsorção. In: NASCIMENTO *et al.* Uso de bioadsorventes lignocelulósicos na remoção de poluentes de efluentes aquosos. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. p. 91-124

NOGUEIRA, Marcopaulo Wanderley. **O uso do carvão ativado produzido a partir da casca da Moringa oleifera, como adsorvente na remoção de metais pesados presentes na água.** 2010.

OKUTHE, Grace Emily; DUBE, Edith; MAFUNDA, Patrick Siyambulela. Effects of Pharmaceuticals and Endocrine-Disrupting Chemicals on Reproductive Biology of Aquatic Fauna: Penguins as Sentinel Species. **Journal of Xenobiotics**, v. 15, n. 4, p. 110, 2025.

OLIVEIRA, Valberto Barbosa *et al.* Impactos ambientais e toxicológicos pela contaminação de fármacos principalmente antibióticos em ambientes aquáticos: revisão da literatura. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 7, p. 838-850, 2023.

ONYEKACHUKWU, Erwin *et al.* Low-cost adsorbents for the removal of pharmaceuticals from surface waters. **Water**, v. 17, n. 17, p. 2619, 2025.

PACHECO, L, S. **Remoção dos contaminantes emergentes diclofenaco e ibuprofeno por adsorção em argilas aniônicas: Processo em batelada.** 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Instituto de Ciências Agrárias, Universidade Federal Uberlândia, Uberlândia, 2019.

PAL, A. *et al.* Emerging contaminants of public health significance as water quality indicator compounds in the urban water cycle Untreated water Sewer system. *Environment International*, v. 71, p. 46–62, 2014.

PARIDA, V. K. *et al.* (2021). Emerging contaminants in wastewater: A critical review on occurrence, existing legislations, risk assessment, and sustainable treatment alternatives. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, 9, ed. 5, 105966.

PAROLINI, M. (2020). Toxicity of the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) acetylsalicylic acid, paracetamol, diclofenac, ibuprofen and naproxen towards freshwater invertebrates: a review. *Science of the Total Environment*.

PIAZZA, Mariana *et al.* Utilização de carvão ativado e da cinza da casca de arroz como adsorventes na remoção de Paracetamol. **Revista De Engenharia E Tecnologia**, v. 15, n. 1, 2023.

PINHO, Eliane Alves *et al.* Tratamento de esgoto sanitário contendo micropoluentes no Brasil: revisão. *Bioenergia em Revista: Diálogos* (ISSN: 2236-9171), v. 7, n. 2, 2017.

POORSHARBAF GHAVI, Fatemeh; RAOUF, Fereshteh; DADVAND KOOHI, Ahmad. A review on diclofenac removal from aqueous solution, emphasizing on adsorption method. **Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering**, v. 39, n. 1, p. 141-154, 2020.

QUESADA, Heloise Beatriz; *et al.* Surface water pollution by pharmaceuticals and an alternative of removal by low-cost adsorbents: A review. *Chemosphere*, v. 222, p.766-780, 2019.

RECK, I.M. *et al.* Application of magnetic coagulant based on fractionated protein of Moringa oleifera Lam. seeds for aqueous solutions treatment containing synthetic dyes. *Environ Sci Pollut Res* **27**, 12192–12201 (2020).

RIGOBELLO, Eliane Sloboda *et al.* Eficiência do tratamento de água em ciclo completo na remoção do Diclofenaco Sódico. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 3, p. 13881-13892, 2020.

ROCHA, O. D. *et al.* 2012. **Avaliação do processo adsortivo utilizando mesocarpo de coco verde para remoção do corante cinza reativo bf-2r**. *Química nova* 35 (7), 1369–1374.

SANTHOSH, Chella; *et al.* Role of nanomaterials in water treatment applications: A review. *Chemical Engineering Journal*, n. 306, p. 1116- 1137, 2016.

SILVA, Bruna *et al.* Waste-based biosorbents as cost-effective alternatives to commercial adsorbents for the retention of fluoxetine from water. **Separation and Purification Technology**, v. 235, p. 116139, 2020.

SIPS, R. On the structure of a catalyst surface. *The journal of chemical physics*, v. 16, n. 5, p. 490-495, 1948.

SIMINETT, S.; RUIZ, D. L. Removal of paracetamol from aqueous solution by activated carbono and sílica. Experimental and computation study. **Journalof contaminant hydrology**, 2021.

SPALTRO, Agustín *et al.* Removal of paracetamol from aqueous solution by activated carbon and silica. Experimental and computational study. **Journal of Contaminant Hydrology**, v. 236, p. 103739, 2021.

SPAOLONZI, Marcela P. *et al.* Green-functionalized carbon nanotubes as adsorbents for the removal of emerging contaminants from aqueous media. **Journal of Cleaner Production**, v. 373, p. 133961, 2022.

SUN, K.; SHI, Y.; WANG, X.; LI, Z. Sorption and retention of diclofenac on zeolite in the presence of cationic surfactante. *Journal of Hazardous Materials*, v. 323, p. 584– 592, 2017.

TRAN, H. N. *et al.* Mistakes and inconsistencies regarding adsorption of contaminants from aqueous solutions: A critical review. *Water Research*, v. 120, n. 1, p. 88-116, 2017.

TRAN, N.H.; *et al.* 2019. **Emerging contaminants in waste water, stormwater runoff, and surface water: application as chemical markers for diffuse sources.** *Sci. Total Environ.* 676, 252e267.

UNEP, 2020. **Emerging Pollutants in Wastewater: An Increasing Threat.** Disponível em: <https://www.unep.org/> Acesso em Abril de 2025.

URBANO, Bruna Ketrine; LEITE, Geovana Agostinetto; JUSTO, Gustavo Bernardo. **Estudo das propriedades e características de diferentes tipos de adsorventes de detergentes para residências ecológicas.** 2021.

VIDAL *et al.* Cinética de Adsorção. In: NASCIMENTO *et al.* Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014. p. 51-65.

VIOTTI, P. V. *et al.* Diclofenac removal from water by adsorption on Moringa oleifera pods and activated carbon: Mechanism, kinetic and equilibrium study. *Journal of Cleaner Production*, v. 219, p. 809–817, 2019.

WANG, Jun; ZHAO, Shu-Qi; ZHANG, Meng-Ya; HE, Bing-Shu. Targeted ecopharmacovigilance for ketoprofen in the environment: Need, strategy and challenge. *Chemosphere*, v.194, p.450-462, 2018.

WANG, H. *et al.* Ecotoxicological effects, environmental fate and risks of pharmaceutical and personal care products in the water environment: A review. **Science of The Total Environment**, v. 788, Set. 2021.

WEBER JR, Walter J.; MORRIS, J. Carrell. Kinetics of adsorption on carbon from solution. **Journal of the sanitary engineering division**, v. 89, n. 2, p. 31-59, 1963.

WILKINSON, John L. *et al.* Pharmaceutical pollution of the world's rivers. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 119, n. 8, p. e2113947119, 2022.

YOUCEF, L.D.; BELAROU, L.S.; LÓPEZ-GALINDO, A. Adsorption of a cationic methylene blue dye on an Algerian palygorskite. **Applied Clay Science**, v. 179, p. 105145, 2019.

YU, Fei; MA, Jie; BI, Dongsu. Enhanced adsorptive removal of selected pharmaceutical antibiotics from aqueous solution by activated graphene. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 22, n. 6, p. 4715-4724, 2015.

ZAHOUILY, Mohamed. Application of Moringa oleifera Plant. **Handbook of Sustainable Industrial Wastewater Treatment**, p. 100, 2025.